

แผนการสอนรายหัวข้อ

ชื่อหัวข้อ	Diarrhea, constipation, irritable bowel syndrome, and hemorrhoids ท้องเสีย ท้องผูก โรคลำไส้แปรปรวน และริดสีดวงทวาร				
อาจารย์ผู้สอน	รศ.ดร.ภก.ธีรรัตน์ เหลืองมั่นคง				
วุฒิการศึกษาผู้สอน	ภ.บ., ภ.ม. (เภสัชวิทยา), Ph.D. (Biopharmacy), ปร.ด. (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ)				
ช่องทางการติดต่อ	โทรศัพท์	0-2644-8700 ต่อ 5624	E-mail	theerut.lua@mahidol.ac.th	
ภาควิชา	เภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล				
ชื่อรายวิชา	เภสัชกรรมคลินิกและการรักษาโรค 2		รหัสวิชา	ภกปร 402	
หลักสูตร	เภสัชศาสตรบัณฑิต				
จำนวน	3 หน่วยกิต				
สำหรับนักศึกษาระดับ	ปริญญาตรี		ชั้นปี	4	
ปีการศึกษา	2569		ภาคการศึกษา	ภาคต้น	
วัน เดือน ปี และเวลาที่สอน	วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2568 เวลา 9.00-12.00 น.		ห้อง 207 (เทพรัตน์)		
จำนวนชั่วโมงที่สอน	บรรยาย	3 ชั่วโมง	ปฏิบัติ	- ชั่วโมง	
วัน เดือน ปี ที่จัดทำ	11 กรกฎาคม 2563				
ปรับปรุงครั้งที่ 7	วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุง	22 กรกฎาคม 2569			

วัตถุประสงค์การศึกษา

หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ

- อธิบายนิยาม สาเหตุ พยาธิสภาพ ประเภท ปัจจัยเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน หลักการวินิจฉัย หลักการป้องกันและรักษาภาวะท้องเสียได้ รวมทั้งสามารถนำเภสัชวิทยาคลินิกของยาที่ใช้ในภาวะท้องเสียไปประกอบการส่งมอบยาให้กับผู้ป่วยได้
- อธิบายนิยาม สาเหตุ พยาธิสภาพ ประเภท ปัจจัยเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน หลักการวินิจฉัย หลักการป้องกันและรักษาภาวะท้องผูกได้ รวมทั้งสามารถนำเภสัชวิทยาคลินิกของยาที่ใช้ในภาวะท้องผูกไปประกอบการส่งมอบยาให้กับผู้ป่วยได้
- อธิบายนิยาม สาเหตุ พยาธิสภาพ ประเภท ปัจจัยเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน หลักการวินิจฉัย และหลักการรักษาโรคลำไส้แปรปรวนได้ รวมทั้งสามารถนำเภสัชวิทยาคลินิกของยาที่ใช้ในโรคลำไส้แปรปรวนไปประกอบการส่งมอบยาให้กับผู้ป่วยได้
- อธิบายนิยาม สาเหตุ พยาธิสภาพ ประเภท ปัจจัยเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน หลักการวินิจฉัย หลักการป้องกันและรักษาโรคริดสีดวงทวารได้ รวมทั้งสามารถนำเภสัชวิทยาคลินิกของยาที่ใช้ในโรคริดสีดวงทวารไปประกอบการส่งมอบยาให้กับผู้ป่วยได้

เนื้อหา

- นิยาม สาเหตุ พยาธิสภาพ ประเภท ปัจจัยเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน หลักการวินิจฉัย หลักการป้องกันและรักษาภาวะท้องเสีย รวมทั้งเภสัชวิทยาคลินิกและวิธีการส่งมอบยาที่ใช้ในภาวะท้องเสีย พร้อมยกตัวอย่างและอภิปรายกรณีศึกษา (50 นาที)
- นิยาม สาเหตุ พยาธิสภาพ ประเภท ปัจจัยเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน หลักการวินิจฉัย หลักการป้องกันและรักษาภาวะท้องผูก รวมทั้งเภสัชวิทยาคลินิกและวิธีการส่งมอบยาที่ใช้ในภาวะท้องผูก พร้อมยกตัวอย่างและอภิปรายกรณีศึกษา (50 นาที)
- นิยาม สาเหตุ พยาธิสภาพ ประเภท ปัจจัยเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน หลักการวินิจฉัย หลักการรักษาโรคลำไส้แปรปรวน รวมทั้งเภสัชวิทยาคลินิกและวิธีการส่งมอบยาที่ใช้ในโรคลำไส้แปรปรวน พร้อมยกตัวอย่างและอภิปรายกรณีศึกษา (30 นาที)
- นิยาม สาเหตุ พยาธิสภาพ ประเภท ปัจจัยเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน หลักการวินิจฉัย หลักการป้องกันและรักษาโรคริดสีดวงทวาร รวมทั้งเภสัชวิทยาคลินิกและวิธีการส่งมอบยาที่ใช้ในโรคริดสีดวงทวาร พร้อมยกตัวอย่างและอภิปรายกรณีศึกษา (30 นาที)

วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

- ☒ การบรรยาย
- ☒ การศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการสอนที่กำหนด
- ☒ ยกตัวอย่างจากกรณีศึกษา

วิธีการจัดการเรียนการสอน

- บรรยายประกอบเอกสารการสอนเรียงตามลำดับก่อนหลังเพื่อให้ให้นักศึกษาเข้าใจได้ง่าย
- ยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากวารสารวิชาการและเอกสารอ้างอิงสอดแทรกระหว่างการบรรยาย
- นักศึกษาทบทวนความรู้และความเข้าใจได้ด้วยตัวเองจากเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอนประกอบการบรรยาย รวมทั้งอ่านประกอบเพิ่มเติม

ตารางที่ 1 Time table การเรียนการสอน

หัวข้อ	ระยะเวลา
นิยาม สาเหตุ พยาธิสภาพ ประเภท ปัจจัยเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน หลักการวินิจฉัย หลักการป้องกันและรักษาภาวะท้องเสีย รวมทั้งเภสัชวิทยาคลินิก และวิธีการส่งมอบยาที่ใช้ในภาวะท้องเสีย ตัวอย่างและกรณีศึกษา	50 นาที
พักครั้งที่ 1	10 นาที
นิยาม สาเหตุ พยาธิสภาพ ประเภท ปัจจัยเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน หลักการวินิจฉัย หลักการป้องกันและรักษาภาวะท้องผูก รวมทั้งเภสัชวิทยาคลินิกและวิธีการส่งมอบยาที่ใช้ในภาวะท้องผูก ตัวอย่างและกรณีศึกษา	50 นาที
พักครั้งที่ 2	10 นาที
นิยาม สาเหตุ พยาธิสภาพ ประเภท ปัจจัยเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน หลักการวินิจฉัย หลักการรักษาโรคลำไส้แปรปรวน รวมทั้งเภสัชวิทยาคลินิกและวิธีการส่งมอบยาที่ใช้ในโรคลำไส้แปรปรวน ตัวอย่างและกรณีศึกษา	30 นาที
การเรียนรู้ผ่านการคิดและวิเคราะห์ โดยใช้กรณีศึกษาของผู้ป่วยภาวะท้องผูก ภาวะท้องเสีย และโรคลำไส้แปรปรวน	30 นาที
นิยาม สาเหตุ พยาธิสภาพ ประเภท ปัจจัยเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน หลักการวินิจฉัย หลักการป้องกันและรักษาโรคริดสีดวงทวาร รวมทั้งเภสัชวิทยาคลินิก และวิธีการส่งมอบยาที่ใช้ในโรคริดสีดวงทวาร ตัวอย่างและกรณีศึกษา (บันทึกการบรรยาย นักศึกษาสามารถศึกษาได้เองเมื่อสะดวก) (VDO)	30 นาที

สื่อการเรียนรู้ และเอกสารอ้างอิง/อ่านประกอบ

- ☒ เอกสารประกอบการสอน
- ☒ ตำรา/เอกสารปฐมภูมิ/เอกสารวิชาการอื่น ๆ
- ☒ กรณีศึกษา
- ☒ สไลด์/วิดีโอ
- ☒ คอมพิวเตอร์และ LCD projector

รายชื่อสื่อการเรียนรู้และเอกสารอ้างอิง/อ่านประกอบมีดังต่อไปนี้

- Mearin F, Lacy BE, Chang L, Chey WD, Lembo AJ, Simren M, et al. Bowel Disorders. Gastroenterology 2016;S0016-5085(16)00222-5.
- Diarrhoeal disease [Internet]. [cited 2025 Jul 25]. Available from: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diarrhoeal-disease>.
- Arasradham RP, Brown S, Forbes A, Fox MR, Hungin P, Kelman L, et al. Guidelines for the investigation of chronic diarrhoea in adults: British Society of Gastroenterology, 3rd edition. Gut 2018;67(8):1380-99.
- Forootan M, Bagheri N, Darvishi M. Chronic constipation: A review of literature. Medicine (Baltimore) 2018;97(20):e10631.
- Sobrado CW, Corrêa NIJF, Pinto RA, Sobrado LF, Nahas SC, Cecconello I. Diagnosis and treatment of constipation: a clinical update based on the Rome IV criteria. J Coloproctol (Rio J) 2018;38(2):137-44.
- สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย). แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยท้องผูกเรื้อรังในประเทศไทย พ.ศ. 2564 [Internet] [cited 2022 August 7]; Available from: <https://www.thaimotility.or.th/>
- Hadjivasilis A, Tsioutis C, Michalinos A, Ntourakis D, Christodoulou DK, Agouridis AP. New insights into irritable bowel syndrome: from pathophysiology to treatment. Ann Gastroenterol 2019;32(6):554-64.
- Alammar N, Stein E. Irritable bowel syndrome: What treatments really work. Med Clin North Am 2019;103(1):137-52.
- Mott T, Latimer K, Edwards C. Hemorrhoids: Diagnosis and treatment options. Am Fam Physician 2018;97(3):172-9.
- Lohsiriwat V. Hemorrhoids: From basic pathophysiology to clinical management. World J Gastroenterol 2012;18(17):2009-17.

การวัดผลการเรียนรู้ (วิธีการ/ตัวชี้วัด/เกณฑ์)

- ☒ การสอบข้อเขียน

ตัวชี้วัดและเกณฑ์ของวิธีการแต่ละข้อโดยสังเขป

ทดสอบความรู้ ความเข้าใจและการวิเคราะห์จากการสอบข้อเขียน โดยมอบหมายให้นักศึกษาไปค้นคว้าและทบทวนด้วยตนเองหลังการเรียน ซึ่งข้อสอบมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทดสอบว่านักศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กำหนดหรือไม่ เนื้อหาของข้อสอบอยู่ในขอบเขตของการบรรยายคิดเป็นร้อยละ 80 อีกร้อยละ 20 เป็นเนื้อหาประยุกต์ที่นักศึกษาต้องใช้ความรู้และวิจารณ์ญาณนอกเหนือจากที่ได้รับจากการบรรยายในการวิเคราะห์ (เช่น กรณีศึกษาที่ต้องประยุกต์ใช้ความรู้จากหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด) นักศึกษาที่บรรลุวัตถุประสงค์ต้องได้คะแนนจากการประเมินมากกว่าร้อยละ 50

เอกสารคำสอน วิชาเภสัชกรรมคลินิกและการรักษาโรค 2 (ภกปร 402)

ท้องเสีย ท้องผูก โรคลำไส้แปรปรวน และริดสีดวงทวาร

Diarrhea, constipation, irritable bowel syndrome, and hemorrhoid

รศ.ดร.ภก.ธีรุต เหลืองมันคง

Email: theerut.lua@mahidol.ac.th

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์การศึกษา

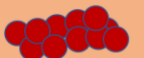
หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ

1. อธิบายนิยาม สาเหตุ พยาธิสภาพ ประเภท ปัจจัยเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน หลักการวินิจฉัย หลักการป้องกันและรักษาภาวะท้องเสียได้ รวมทั้งสามารถนำเภสัชวิทยาคลินิกของยาที่ใช้ในภาวะท้องเสียไปประกอบการส่งมอบยาให้กับผู้ป่วยได้
2. อธิบายนิยาม สาเหตุ พยาธิสภาพ ประเภท ปัจจัยเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน หลักการวินิจฉัย หลักการป้องกันและรักษาภาวะท้องผูกได้ รวมทั้งสามารถนำเภสัชวิทยาคลินิกของยาที่ใช้ในภาวะท้องผูกไปประกอบการส่งมอบยาให้กับผู้ป่วยได้
3. อธิบายนิยาม สาเหตุ พยาธิสภาพ ประเภท ปัจจัยเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน หลักการวินิจฉัย และ หลักการรักษาโรคลำไส้แปรปรวนได้ รวมทั้งสามารถนำเภสัชวิทยาคลินิกของยาที่ใช้ในโรคลำไส้แปรปรวนไปประกอบการส่งมอบยาให้กับผู้ป่วยได้
4. อธิบายนิยาม สาเหตุ พยาธิสภาพ ประเภท ปัจจัยเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน หลักการวินิจฉัย หลักการป้องกันและรักษาโรคริดสีดวงทวารได้ รวมทั้งสามารถนำเภสัชวิทยาคลินิกของยาที่ใช้ในโรคริดสีดวงทวารไปประกอบการส่งมอบยาให้กับผู้ป่วยได้

ท้องเสีย (diarrhea)

นิยามและอาการ

ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) ภาวะท้องเสีย (diarrhea) คือ การถ่ายอุจจาระเหลวหรือถ่ายเป็นน้ำอย่างน้อย 3 ครั้งต่อวัน หรืออาจรวมถึงภาวะที่มีจำนวนครั้งของการถ่ายอุจจาระบ่อยกว่าปกติ แต่หากถ่ายบ่อยโดยที่อุจจาระไม่เหลวยังไม่จัดว่ามีภาวะท้องเสีย ทั้งนี้นิยมใช้ Bristol stool scale ซึ่งแบ่งอุจจาระออกเป็น 7 ลักษณะ เพื่อตัดสินว่าอุจจาระเหลวและเป็นน้ำหรือไม่ โดยผู้ป่วยที่ถ่ายอุจจาระเหลวหรือถ่ายเป็นน้ำมักพบอุจจาระแบบที่ 5 (อุจจาระเป็นผิวเรียบแต่ไม่รวมกันเป็นก้อน และไม่สม่ำเสมอ) แบบที่ 6 (อุจจาระอ่อนละ ขอบไม่เรียบ และไม่สม่ำเสมอ) หรือแบบที่ 7 (เป็นน้ำสีน้ำตาล ไม่มีเนื้อ) ดังรูปที่ 1

Type	ลักษณะอุจจาระ	ตัวอย่าง	
1	ก้อนเล็กแข็งคล้ายอุจจาระของแพะ		แข็ง (ท้องผูก)
2	คล้ายไส้กรอก แต่ผิวไม่เรียบ		
3	คล้ายไส้กรอกที่ผิวเรียบ		ไม่แข็งไม่ละ (ปกติ)
4	คล้ายไส้กรอกที่ผิวเรียบหรือไอศกรีม		
5	ผิวเรียบแต่ไม่รวมกันเป็นก้อน และไม่สม่ำเสมอ		ละเป็นน้ำ (ท้องเสีย)
6	อ่อนละ ขอบไม่เรียบ และไม่สม่ำเสมอ		
7	เป็นน้ำสีน้ำตาล ไม่มีเนื้อ		

รูปที่ 1 ลักษณะของอุจจาระแบ่งตาม Bristol stool scale

ภาวะแทรกซ้อน

ท้องเสียอาจนำไปสู่อาการแทรกซ้อนที่รุนแรงหากไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม โดยภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญและต้องให้การรักษาโดยเร็วที่สุด ได้แก่ **ภาวะขาดน้ำ (dehydration)** โดยทั่วไปผู้ป่วยที่ท้องเสียไม่รุนแรงและได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม ร่างกายอาจประสพภาวะขาดน้ำเพียงเล็กน้อยและไม่พบอาการใด ๆ แต่หากผู้ป่วยสูญเสียน้ำมากโดยไม่ได้รับการชดเชยน้ำที่สูญเสียไปกับอุจจาระอย่างทัน่วงทีและเพียงพอ ผู้ป่วยอาจมีอาการกระหายน้ำมาก ตาเป็นบึ้งลึก (sunken eyes) กระวนกระวายและหงุดหงิด และหากสูญเสียตัวอย่างรุนแรงอาจทำให้ผู้ป่วยอ่อนแรง หหมดสติและเสียชีวิตได้ นอกจากภาวะขาดน้ำแล้ว ผู้ที่มีอาการท้องเสียอย่างเรื้อรังยังอาจสูญเสียวิตามิน แร่ธาตุ รวมถึงสารอาหารต่าง ๆ ไปกับการถ่ายอุจจาระจนเกิดภาวะทุพโภชนาการ (malnutrition)

สาเหตุ ประเภทและปัจจัยเสี่ยง

WHO แบ่งภาวะท้องเสียตามลักษณะและระยะเวลาที่พบอาการเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. **ท้องเสียฉับพลันและถ่ายเป็นน้ำ (acute watery diarrhea)** ซึ่งมักเกิดขึ้นและคงอยู่ไม่เกิน 14 วัน โดยสาเหตุที่พบบ่อย คือ การติดเชื้อประเภทต่าง ๆ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้ออหิวาต์ *Vibrio cholerae*) รวมถึงการได้รับสารพิษจากเชื้อที่ตกค้างอยู่ในอาหาร (food poisoning) หรือแพ้และไวต่ออาหารบางประเภท (celiac disease, milk/lactose intolerance)
2. **ท้องเสียฉับพลันและถ่ายเป็นเลือด (acute bloody diarrhea หรือ dysentery)** เป็นภาวะท้องเสียแบบฉับพลันและรุนแรงจนพบเลือดปนมากับอุจจาระ ซึ่งมักเกิดขึ้นและคงอยู่ไม่เกิน 14 วัน ท้องเสียประเภทนี้มักเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรืออะมีบา ผู้ป่วยมักมีอาการปวดท้องรุนแรง (abdominal cramp) และปวดเบ่ง (ถ่ายไม่สุด หรือ tenesmus) ร่วมด้วย เนื่องจากมีภาวะไส้อักเสบ (enteritis) ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องเพื่อทำการรักษาอย่างทัน่วงที สำหรับหลักการวินิจฉัยและการเลือกใช้อย่างเหมาะสมในอาการท้องเสียที่เกิดจากการติดเชื้อทั้งหมด นักศึกษาจะได้เรียนรู้อย่างละเอียดในเรื่อง “ท้องเสียจากการติดเชื้อ (infectious diarrhea)”

3. **ท้องเสียต่อเนื่อง (persistent diarrhea)** ซึ่งมักเกิดขึ้นและคงอยู่นานเกินกว่า 14 วัน โดยสาเหตุมักเกิดจากการใช้ยาหรือโรคประจำตัวของผู้ป่วยที่เหนี่ยวนำให้เกิดอาการท้องเสีย เช่น การใช้ยาระบายเพื่อบรรเทาอาการท้องผูก การใช้ยาเคมีบำบัดรักษามะเร็ง การใช้ colchicine รักษาเกาต์ การใช้ยาด้านเชื้อแบคทีเรียรักษาโรคติดเชื้อต่าง ๆ ภาวะตับอ่อนอักเสบ (pancreatitis) โรคไทรอยด์สูงกว่าปกติ (hyperthyroidism) โรคลำไส้แปรปรวนชนิดท้องเสียเด่น (irritable bowel syndrome with predominant diarrhea, IBS-D) โรคลำไส้ใหญ่อักเสบ (inflammatory bowel disease, IBD) เบาหวาน (diabetes) และการใช้ยาควบคุมระดับน้ำตาล และภาวะพร่องฮอร์โมนต่อมหมวกไต (adrenal insufficiency) เป็นต้น แต่หากไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงแม้จะพยายามตรวจวินิจฉัยแล้วเรียกภาวะท้องเสียนี้ว่า ท้องเสียเรื้อรังโดยไม่มีพยาธิสภาพ (functional diarrhea) หรือท้องเสียโดยไม่ทราบสาเหตุ (idiopathic diarrhea)

การวินิจฉัย

การวินิจฉัยเพื่อตรวจสอบภาวะขาดน้ำของผู้ป่วยมีความสำคัญและต้องทำเป็นอย่างแรกในผู้ป่วยท้องเสียทุกราย เพราะหากชดเชยน้ำที่เสียไปไม่ทันท่วงทีอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ สำหรับภาวะท้องเสียสามารถวินิจฉัยได้ด้วยการสอบถามความถี่และลักษณะของอุจจาระกับผู้ป่วยโดยตรงว่าสอดคล้องกับนิยามของภาวะท้องเสียหรือไม่ โดยการมีมูก เลือด และสีที่เปลี่ยนไปของอุจจาระยังเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของการติดเชื้อหรือการอักเสบของลำไส้ใหญ่ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการท้องเสีย การสอบถามประวัติการใช้ยาและโรคประจำตัวที่ผู้ป่วยเป็นอาจช่วยค้นหาสาเหตุของการเกิดภาวะท้องเสียได้เช่นกัน สำหรับการตรวจร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการอาจมีประโยชน์สำหรับวินิจฉัยสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการท้องเสียบางประเภทได้

การรักษา

เช่นเดียวกับการวินิจฉัยโรค สิ่งที่ต้องพิจารณาให้การรักษาเป็นอย่างแรก คือ การชดเชยน้ำที่สูญเสียไปจากการถ่ายอุจจาระเพื่อป้องกันการเกิดภาวะขาดน้ำ จากนั้นจึงพิจารณาให้ยาอื่น ๆ เพื่อบรรเทาอาการที่เกิดร่วมกับภาวะท้องเสีย เช่น ยาแก้ท้องเสีย ยาลดอาการปวดเกร็งท้อง ยาต้านอาเจียน รวมทั้งให้การรักษาโดยการกำจัดสาเหตุที่แท้จริงของโรค เช่น ให้ยาด้านเชื้อแบคทีเรียเพื่อกำจัดเชื้อที่เป็นสาเหตุ ลดหรือหยุดยาที่เป็นสาเหตุของการเกิดอาการท้องเสีย ควบคุมโรคเรื้อรังของผู้ป่วยไม่ให้เกิดอาการกำเริบ เป็นต้น นอกจากนี้การรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม (ไม่อดอาหารระหว่างท้องเสีย แต่เลือกอาหารที่เหมาะสม) ก็มีผลช่วยบรรเทาอาการท้องเสียได้เนื่องจากช่วยให้ทางเดินอาหารฟื้นตัวได้รวดเร็วขึ้น

เภสัชวิทยาคลินิกของยาที่ใช้ในภาวะท้องเสีย

สารน้ำทดแทน (water replacement, rehydration)

การทดแทนน้ำที่เสียไปกับอุจจาระทำได้โดยการให้สารน้ำทดแทน โดยหากผู้ป่วยขาดน้ำไม่รุนแรงรวมทั้งยังสามารถรับประทานอาหารได้ ไม่มีอาการอาเจียนอย่างรุนแรง การรับประทานน้ำที่มีส่วนผสมของโซเดียมและกลูโคสในสัดส่วนที่เหมาะสมหรือที่นิยมเรียกว่า **น้ำตาลเกลือแร่ชนิดรับประทาน (oral rehydration solution/salt, ORS)** ถือเป็นการรักษาทางเลือกอันดับแรก เนื่องจากช่วยทดแทนน้ำที่สูญเสียไปได้ดีและทำให้บรรเทาอาการท้องเสียได้เร็ว ในปัจจุบัน ORS เตรียมได้จากผงน้ำตาลเกลือแร่ซึ่งบรรจุเป็นซองที่มีโซเดียมและกลูโคสผสมกันในสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับภาวะท้องเสียโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์แต่ละสูตรมีปริมาณของเกลือแร่และน้ำตาลที่ได้หลังจากผสมในน้ำดื่มแล้วแตกต่างกัน จึงอาจ

เหมาะสมกับผู้ป่วยคนละกลุ่ม โดยทั่วไปแนะนำให้ผู้ป่วยดื่มน้ำตาลเกลือแร่ที่ผสมแล้วโดยจิบทีละน้อย แต่จิบบ่อย ๆ จนไม่รู้สึกระคายน้ำ ไม่ควรดื่มปริมาณมาก ๆ ในครั้งเดียว สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการท้องเสียรุนแรงหรือไม่สามารถดื่มน้ำเกลือแร่ทดแทนได้เนื่องจากสาเหตุใด ๆ อาจจำเป็นต้องได้รับสารน้ำทดแทนผ่านทางหลอดเลือดดำในรูปของน้ำเกลือปราศจากเชื้อ

ยาแก้ท้องเสีย (anti-diarrheals)

เป็นยาที่ช่วยลดความถี่ของการถ่ายอุจจาระด้วยการออกฤทธิ์ลดการเคลื่อนไหวของลำไส้ และ/หรือลดการขับน้ำออกจากลำไส้ โดย **loperamide** (mu opioid receptor agonist) จัดเป็นยาที่ใช้กันมาอย่างยาวนานจนเป็นรู้จักกันในชื่อ “ยาหยุดถ่าย” แต่ไม่ควรใช้ loperamide หากผู้ป่วยมีภาวะท้องเสียแบบมีเลือดปนในอุจจาระ (bloody diarrhea) ซึ่งเป็นลักษณะของการติดเชื้อที่รุนแรง เนื่องจากอาจทำให้ผู้ป่วยหายจากภาวะท้องเสียช้าลง สำหรับ **racecadotril** (peripheral enkephalinase inhibitor) ซึ่งออกฤทธิ์ลดการขับสารน้ำในทางเดินอาหาร จัดเป็นยาแก้ท้องเสียที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับ loperamide ในการรักษาภาวะท้องเสียเฉียบพลัน แต่มีความปลอดภัยมากกว่า อย่างไรก็ตามไม่แนะนำให้ใช้ racecadotril ติดต่อกันนานเกินกว่า 7 วัน และยังไม่มีการศึกษาถึงประโยชน์ของ racecadotril ในการรักษาท้องเสียประเภทอื่น ๆ มากนัก นอกจากนี้ **dioctahedral smectite** ซึ่งออกฤทธิ์โดยเกาะกับผนังลำไส้ทำให้เชื้อก่อโรคหรือสารพิษที่ทำให้ท้องเสียไม่สะสมอยู่ในลำไส้และถูกขับออกมาพร้อมอุจจาระก็มีข้อมูลที่แสดงถึงประโยชน์ในการรักษาท้องเสียเช่นกัน สำหรับอาการท้องเสียที่มีการขับกรดน้ำดีออกมามากกว่าอุจจาระมากกว่าปกติ (bile acid diarrhea) อาจใช้ **cholestyramine** ซึ่งเป็นเรซินที่จับกับกรดน้ำดี ส่วน **activated charcoal** และ **kaolin/pectin** ซึ่งนิยมใช้รักษาภาวะท้องเสียเพราะเชื่อว่าจะช่วยดูดซับสารพิษหรือเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดท้องเสีย นั้น พบว่าในปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาทางคลินิกที่สนับสนุนประสิทธิภาพของยาทั้งสองนี้อย่างชัดเจน

การป้องกัน

สุขลักษณะในการรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ และการดำรงชีวิตประจำวัน เป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันภาวะท้องเสีย เช่นเดียวกับการได้รับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อที่อาจเป็นสาเหตุซึ่งจัดเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันภาวะท้องเสียได้ดีมาก โดยในปัจจุบันมีวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อโรต้าไวรัสในเด็กและวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ Salmonella สำหรับภาวะท้องเสียที่มีสาเหตุจากยา โรค และการแพ้หรือไวต่อสิ่งใด การรักษาสาเหตุของโรคมีความสำคัญมากที่สุด นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีข้อมูลสนับสนุนการเสริมธาตุสังกะสี (zinc supplement) และการใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ (probiotics) ในการป้องกันอาการท้องเสียอีกด้วย อย่างไรก็ตามการใช้การ probiotics จำเป็นต้องคำนึงถึงสายพันธุ์ที่มีข้อมูลแสดงถึงประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับข้อบ่งใช้

ท้องผูก (constipation)

นิยามและอาการ

ท้องผูก คือ ภาวะความผิดปกติที่มีอาการตรงข้ามกับภาวะท้องเสีย นั่นคือถ่ายอุจจาระด้วยความถี่น้อยกว่าปกติ รวมทั้งอุจจาระแข็ง มีน้ำในอุจจาระน้อย (อุจจาระแบบที่ 1 และ 2 ตาม Bristol stool scale ดังรูปที่ 1) จนอาจทำให้เจ็บปวดระหว่างขับถ่ายหรือมีการอุดตันในการถ่ายอุจจาระ อย่างไรก็ตามไม่มีนิยามที่แน่นอนสำหรับกำหนดจำนวนครั้งของการขับถ่ายเหมือนภาวะท้องเสีย

ภาวะแทรกซ้อน

ผู้ที่ท้องผูกมักรู้สึกอึดอัด ไม่สบายท้องจนรบกวนคุณภาพชีวิต โดยหากภาวะท้องผูกไม่รุนแรงและไม่เรื้อรังมักไม่นำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงใด ๆ อย่างไรก็ตามอุจจาระที่แข็งอาจทำให้เกิดภาวะอุจจาระอุดตัน (fecal impaction) จนผู้ป่วยต้องใช้แรงเบ่งมากขึ้นเพื่อช่วยในการถ่ายอุจจาระ ซึ่งหากเกิดขึ้นอย่างยาวนาน อาจทำให้เกิดโรคริดสีดวงทวาร (hemorrhoids) หรือทำให้ไส้ตรงปลิ้น (rectal prolapse) รวมทั้งอาจทำให้เยื่อบุทวารหนักฉีกขาด (anal fissure)

สาเหตุ ประเภทและปัจจัยเสี่ยง

ภาวะท้องผูกเรื้อรัง (ท้องผูกต่อเนื่องนานกว่า 3 เดือน) อาจแบ่งตามระยะเวลาในการเกิดได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. **Primary constipation** หรือ **functional constipation** คือ ท้องผูกซึ่งไม่ได้เกิดจากพยาธิสภาพในทางเดินอาหารและไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด
2. **Secondary constipation** คือ ท้องผูกซึ่งทราบสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากโรค ยา หรือสาเหตุทางร่างกายใด ๆ เช่น มีการอุดตันของทางเดินอาหารจากมะเร็ง ตั้งครรภ์ ต้องนอนติดเตียง พึ่งได้รับการผ่าตัด เป็นต้น ทั้งนี้ยาและโรคบางอย่างสามารถเป็นสาเหตุของอาการท้องผูกเรื้อรังได้เช่นกัน

การวินิจฉัย

การวินิจฉัยภาวะท้องผูกมักใช้ข้อมูลที่ได้จากการซักประวัติของผู้ป่วย ได้แก่ ความถี่ของการขับถ่าย และลักษณะของอุจจาระ การใช้ยา โรคประจำตัว สำหรับภาวะท้องผูกเรื้อรังนิยามอ้างอิง Rome IV criteria for chronic constipation ซึ่งใช้เกณฑ์ความถี่ของการขับถ่ายและลักษณะของอุจจาระร่วมกับอาการอื่น ๆ ประกอบการวินิจฉัย (ตารางที่ 1) เพื่อแยกผู้ป่วยไม่ได้เป็นโรคลำไส้แปรปรวนชนิดท้องผูกเด่น (irritable bowel syndrome with predominant constipation, IBS-C) นอกจากนั้นยังมีการวินิจฉัยอื่น ๆ ที่อาจทำเพื่อหาสาเหตุเฉพาะของอาการท้องผูก เช่น defecography, balloon expulsion test และ anorectal manometry ซึ่งการวินิจฉัยเหล่านี้จะช่วยแยกประเภทของภาวะท้องผูกและนำไปสู่การรักษาที่ถูกต้อง

ตารางที่ 1 เกณฑ์การวินิจฉัยภาวะท้องผูกเรื้อรังจาก Rome IV criteria for functional constipation

ผู้ป่วยต้องมีอาการต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ข้อ ได้แก่	
• ต้องแบ่งในการขับถ่าย • อุจจาระเป็นก้อนหรือแข็ง โดยอ้างอิงลักษณะของอุจจาระจาก Bristol Stool Form ระดับ 1 ถึง 2 • มีความรู้สึกว่าถ่ายไม่สุด • ต้องใช้วิธีการช่วย เช่น ใช้นิ้วแหย่ ใช้อุปกรณ์ช่วยยกกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน • มีความรู้สึกว่าการอุดตันที่ทวารหนัก • ไม่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยโรคลำไส้แปรปรวน (irritable bowel syndrome, IBS) • ถ่ายน้อยกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ • แพทย์จะไม่มียาหรือการช่วยเหลือหากไม่ได้ใช้ยาระบาย	มากกว่าร้อยละ 25 (1 ใน 4) ของจำนวนครั้งที่ขับถ่าย
อาการต้องเกิดขึ้นเรื้อรังมากกว่า 3 เดือน และเริ่มมีอาการอย่างน้อยตั้งแต่ 6 เดือนก่อนได้รับการวินิจฉัย	

การรักษาและป้องกัน

หากทราบสาเหตุของภาวะท้องผูก การรักษาที่สาเหตุ เช่น ดูแลรักษาโรคเรื้อรัง หยุดยาที่เป็นสาเหตุ เป็นวิธีการเดียวที่ช่วยรักษาภาวะท้องผูกได้อย่างสมบูรณ์ สำหรับผู้ที่ไม่ทราบสาเหตุของภาวะท้องผูกอย่างชัดเจนจำเป็นต้องปรับพฤติกรรมการดำรงชีวิตเป็นขั้นตอนแรก โดยดื่มน้ำให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีกากใย ออกกำลังกายเพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร รวมทั้งขยับถ่ายให้เป็นเวลา หากหลังจากปรับพฤติกรรมแล้วไม่ทำให้ภาวะท้องผูกดีขึ้น อาจเริ่มให้การรักษาด้วยยาระบาย รวมทั้งมีวิธีการรักษาที่เฉพาะเจาะจงกับภาวะท้องผูกบางประเภท เช่น biofeedback therapy สำหรับผู้ที่ท้องผูกเนื่องจากการบีบตัวของหูรูดทวารหนักไม่สอดคล้องกับการบีบตัวของลำไส้ (dyssynergic defecation)

เภสัชวิทยาคลินิกของยาระบาย

ยาระบายเพิ่มกาก (bulk-forming laxatives)

ถือเป็นยาทางเลือกอันดับแรกหากภาวะท้องผูกไม่ได้เกิดจากลำไส้อุดตัน เนื่องจากมีความปลอดภัยสูง แม้จะใช้เป็นระยะเวลานาน สตรีมีครรภ์สามารถใช้ได้ โดย **psyllium** (ispaghula husk หรือเหียนเกิ้ล็ดหอย) เป็นที่นิยมใช้มากที่สุด ทั้งนี้ก่อนรับประทานต้องผสมยากับน้ำปริมาณที่มากเพียงพอ กินยาทันทีหลังจากผสม โดยไม่ปล่อยให้พองตัวมากเกินไป หลังรับประทานยารวมถึงระหว่างวันควรดื่มน้ำมาก ๆ และไม่ควรรับประทานก่อนนอน อย่างไรก็ตามยานี้อาจต้องใช้เวลาหลายวันก่อนจะเกิดฤทธิ์ระบาย รวมทั้งอาจทำให้เกิดอาการท้องอืดในผู้ป่วยบางราย

ยาระบายออสโมติก (osmotic laxatives)

เป็นยาทางเลือกลำดับถัดมาหากผู้ป่วยใช้ยาระบายเพิ่มกากแล้วไม่ได้ผลเป็นที่พึงพอใจ ยากลุ่มนี้มีหลายชนิด เช่น **milk of magnesia (MOM)**, **lactulose** และ **polyethylene glycol (PEG)** ซึ่งในบางรายอาจใช้เวลา 1-3 วันจึงเกิดฤทธิ์ระบาย และยาแต่ละชนิดมีข้อควรระวังที่แตกต่างกัน เช่น ไม่ควรใช้ MOM ในผู้ที่มีไตบกพร่องรุนแรงหรือผู้ที่มีภาวะแมกนีเซียมในเลือดสูง ไม่ควรใช้ lactulose ในผู้ที่มีภาวะ galactosemia เป็นต้น

ยาระบายกระตุ้น (stimulant laxatives)

ยาที่มีฤทธิ์กระตุ้นการบีบตัวและการขับของเหลวของลำไส้ จัดเป็นยาทางเลือกหากใช้ยาระบายอื่น ๆ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาระบายออสโมติก) แล้วไม่ได้ผล โดยยากลุ่มนี้ที่มีใช้ในประเทศไทย คือ **bisacodyl** ซึ่งอยู่ในรูปแบบยาเม็ดเคลือบเพื่อให้แตกตัวในทางเดินอาหารส่วนล่าง (ช่วยลดอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการกระตุ้นทางเดินอาหารส่วนบน) และ **senna extract** ซึ่งเป็นยาที่ได้จากใบหรือฝักของมะขามแขก ยากลุ่มนี้ออกฤทธิ์เร็ว (ประมาณ 8-12 ชั่วโมง) แต่มักทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้อง รวมทั้งหากใช้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานมักทำให้ผู้ป่วยเสพติดการใช้ยาระบาย (laxative addiction/dependence) และอาจทำให้ระบบประสาทของการขับถ่ายผิดปกติ มักแนะนำให้ใช้ยาระบายกลุ่มนี้ไม่เกิน 1 สัปดาห์หากไม่ได้รับคำแนะนำให้ใช้นานกว่านั้นจากแพทย์ผู้ดูแลรักษา

ยาระบายออกฤทธิ์ทันที (instant laxatives)

มักเป็นยาเหน็บ (suppository) หรือยาสวน (enema) ที่ให้ยาทางทวารหนักและมีผลกระตุ้นการถ่ายในทันที ใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะอุจจาระอุดตันและจำเป็นต้องขับอุจจาระที่ค้างอยู่อย่างเร่งด่วน ยากลุ่มนี้มีหลายชนิด เช่น glycerine suppository, bisacodyl suppository, sodium chloride solution, sodium phosphate solution โดยยาแต่ละชนิดมีวิธีการใช้ยาพิเศษที่ต้องให้คำแนะนำ ซึ่งเภสัชกรทุกคนต้องสามารถแนะนำการใช้ยาเหล่านี้ให้กับผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง ไม่แนะนำให้ใช้ยากลุ่มนี้เป็นประจำเพื่อรักษาภาวะท้องผูก

ยาระบายรุ่นใหม่ (newer laxatives)

เป็นยาระบายที่มีข้อมูลการศึกษาทางคลินิกที่ยืนยันถึงประสิทธิผลและความปลอดภัยในผู้ป่วยท้องผูกเรื้อรัง แตกต่างจากยาระบายเพิ่มกาก ยาระบายออสโมติก ยาระบายที่ทำให้อุจจาระนุ่ม รวมทั้งยาระบายกระตุ้นซึ่งมีการใช้กันอย่างกว้างขวางจนเป็นที่ยอมรับถึงประสิทธิผลและทราบถึงข้อมูลความปลอดภัยในการใช้มาก่อนที่จะมีการขึ้นทะเบียนยารุ่นใหม่เหล่านี้ โดยยาระบายรุ่นใหม่ที่มีใช้แล้วในประเทศไทย ได้แก่ **prucalopride** (5-HT₄ agonist prokinetics) ซึ่งออกฤทธิ์เพิ่มการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหารเป็นหลัก ยาชนิดนี้ขับออกทางไตเป็นส่วนมากจึงควรปรับขนาดการใช้ยาในผู้ที่มีการทำงานของไตบกพร่อง ส่วน **lubiprostone** (chloride secretion activator prostanoids) ออกฤทธิ์เพิ่มการขับน้ำและอิเล็กโทรไลต์ของทางเดินอาหาร และได้รับข้อบ่งใช้สำหรับบรรเทาอาการท้องผูกในผู้ป่วยลำไส้แปรปรวน รวมถึงท้องผูกที่เกิดจากการใช้ยากลุ่ม opioids ด้วย สำหรับ **elobixibat** (ileal bile acid transporter inhibitor) เป็นยาที่ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำดีซึ่งมีฤทธิ์เพิ่มการขับน้ำและอิเล็กโทรไลต์ รวมถึงเพิ่มการเคลื่อนไหวของลำไส้ใหญ่ อย่างไรก็ตามการใช้ elobixibat อาจให้ผลไม่ดีขึ้นในผู้ที่มีการทำงานของไตบกพร่องอย่างรุนแรง

โรคลำไส้แปรปรวน (irritable bowel syndrome, IBS)

นิยามและอาการ

โรคลำไส้แปรปรวน คือ กลุ่มอาการความผิดปกติในการทำงานของลำไส้ที่มักทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดท้องเรื้อรังร่วมกับท้องเสียหรือท้องผูก หรือท้องเสียสลับท้องผูกก็ได้ โดยอาการปวดมักไม่รุนแรงแต่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนรบกวนคุณภาพชีวิต และอาการเหล่านี้ไม่ได้มีสาเหตุจากความผิดปกติทางกายภาพของร่างกายหรืออวัยวะใด ๆ ทั้งนี้โรคลำไส้แปรปรวนจัดเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคที่ไม่ได้เกิดจากพยาธิสภาพในระบบทางเดินอาหารจัดเป็นความผิดปกติของการทำงานร่วมกันระหว่างทางเดินอาหารและสมอง หรือ disorders of gut-brain interaction (DGBI) ประเภทหนึ่ง ทั้งนี้ DGBI เป็นที่รู้จักกันในอดีตในชื่อว่า functional gastrointestinal disorder (FGID)

ภาวะแทรกซ้อน

โรคลำไส้แปรปรวนจัดเป็นโรคที่ไม่รุนแรง ไม่ทำให้เสียชีวิต และมักไม่สัมพันธ์กับการเกิดภาวะแทรกซ้อน อย่างไรก็ตามภาวะแทรกซ้อนอาจเกิดจากอาการท้องเสียหรือท้องผูกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งนี้โรคลำไส้แปรปรวนอาจทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแย่ลงจนอาจส่งผลต่อการเรียนหรือการทำงาน ซึ่งหากผู้ป่วยไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมอาจกลายเป็นสาเหตุของความเครียดและโรคทางจิตประสาทตามมาได้เช่นกัน และในทางตรงกันข้าม ผู้ที่มีความผิดปกติทางอารมณ์ เครียด ซึมเศร้า ก็อาจนำไปสู่การเกิดภาวะลำไส้แปรปรวนได้

สาเหตุ ประเภทและปัจจัยเสี่ยง

ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าโรคลำไส้แปรปรวนเกิดจากสาเหตุใด แต่ในปัจจุบันเชื่อว่ามีหลายสาเหตุที่ส่งเสริมกัน โดยสาเหตุเหล่านั้นอาจแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 1) สาเหตุจากการทำงานที่ผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร เช่น มีการอักเสบ จุลชีพในทางเดินอาหารไม่สมดุล 2) สาเหตุจากจิตใจ เช่น ความเครียดจากภาวะต่าง ๆ โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล และ 3) สาเหตุจากสิ่งแวดล้อม เช่น อาหารจำพวก fermentable oligo-, di-, mono-saccharides and polyols (FODMAPs) และการติดเชื้อ

โดยโรคลำไส้แปรปรวนอาจแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ตามลักษณะของการขับถ่ายที่เกิดขึ้นร่วมกับอาการปวดท้อง คือ

1. ลำไส้แปรปรวนชนิดท้องผูกเด่น (IBS-constipation, IBS-C)
2. ลำไส้แปรปรวนชนิดท้องเสียเด่น (IBS-diarrhea, IBS-D)
3. ลำไส้แปรปรวนชนิดท้องผูกสลับท้องเสีย (IBS-mixed pattern, IBS-M)
4. ลำไส้แปรปรวนชนิดระบุประเภทไม่ได้ (IBS-unspecified, IBS-U)

การวินิจฉัย

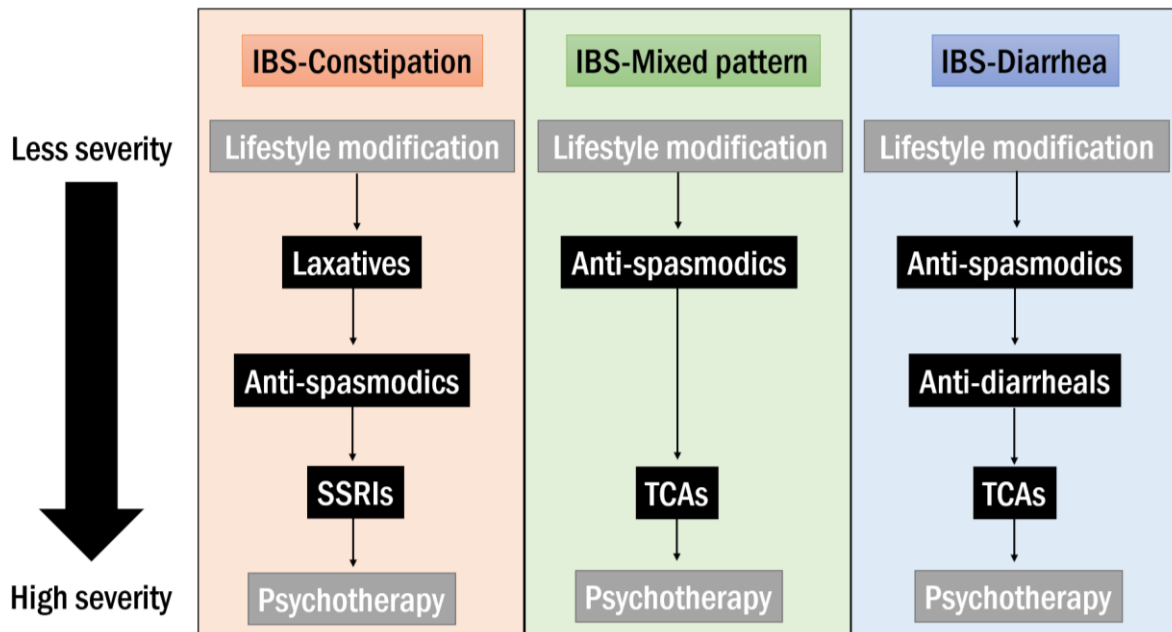
ในปัจจุบันนิยมใช้ Rome IV criteria for IBS (ตารางที่ 2) ซึ่งเป็นแบบสอบถามสำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยโรค รวมทั้งยังช่วยให้แบ่งประเภทของโรคลำไส้แปรปรวนให้เหมาะสมกับการรักษาอีกด้วย อย่างไรก็ตามการตรวจร่างกายและทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งประวัติการไข้ยา อาหารที่รับประทาน และโรคประจำตัว มีส่วนสำคัญในการแยกโรคที่ทำให้เกิดอาการคล้ายคลึงกันออกไปก่อนที่ผู้ป่วยจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น IBS

ตารางที่ 2 เกณฑ์การวินิจฉัยโรคลำไส้แปรปรวนจาก Rome IV criteria for irritable bowel syndrome

ผู้ป่วยต้องมีอาการปวดท้องอย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์ (recurrent abdominal pain) ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ร่วมกับมีลักษณะอย่างน้อย 2 ใน 3 ข้อ ต่อไปนี้	
• สัมพันธ์กับการขับถ่าย (related to defecation): อาการปวดอาจดีขึ้นหรือแย่ลงหลังการขับถ่าย • สัมพันธ์กับความถี่ในการขับถ่ายที่เปลี่ยนแปลง (associated with a change in frequency of stool) • สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของรูปร่าง/ลักษณะของอุจจาระ (associated with a change in form/appearance of stool)	
อาการต้องเกิดขึ้นเรื้อรังมากกว่า 3 เดือน และเริ่มมีอาการอย่างน้อยตั้งแต่ 6 เดือนก่อนได้รับการวินิจฉัย	
การแบ่งประเภท	
ชนิดท้องผูกเด่น	• Bristol stool scale แบบที่ 1-2 > 25% ของการขับถ่ายทั้งหมด • Bristol stool scale แบบที่ 6-7 < 25% ของการขับถ่ายทั้งหมด
ชนิดท้องเสียเด่น	• Bristol stool scale แบบที่ 1-2 < 25% ของการขับถ่ายทั้งหมด • Bristol stool scale แบบที่ 6-7 > 25% ของการขับถ่ายทั้งหมด
ชนิดท้องผูกสลับท้องเสีย	• Bristol stool scale แบบที่ 1-2 > 25% ของการขับถ่ายทั้งหมด • Bristol stool scale แบบที่ 6-7 > 25% ของการขับถ่ายทั้งหมด
ชนิดระบุประเภทไม่ได้	เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยโรค IBS แต่ลักษณะอุจจาระไม่จัดอยู่ในสามกลุ่มข้างต้น

การรักษา

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการรักษาโรคลำไส้แปรปรวน คือ การให้ความรู้ความเข้าใจในการเกิดโรคนี้กับผู้ป่วย โดยเน้นย้ำให้เห็นว่าโรคนี้เป็นโรคที่ไม่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง และอาจสามารถควบคุมโรคได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิต โดยหลีกเลี่ยงปัจจัยที่อาจกระตุ้นให้เกิดอาการของโรค เช่น อาหารจำพวก FODMAPs หรือความเครียด เป็นต้น และหากผู้ป่วยมีอาการรุนแรงอาจให้ยาบรรเทาอาการหรือควบคุมโรคได้ โดยการใช้ยาจำเป็นต้องจำแนกผู้ป่วยตามอาการที่พบให้ชัดเจนว่าเป็น IBS-C, IBS-D หรือ IBS-M เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละกลุ่มเหมาะสมกับยาคนละชนิดกันดังรูปที่ 2



รูปที่ 2 หลักการรักษาโรคลำไส้แปรปรวนโดยแบ่งตามประเภทของผู้ป่วย

(SSRIs = selective serotonin reuptake inhibitors, TCAs = tricyclic anti-depressants)

เภสัชวิทยาคลินิกของยาที่ใช้ในโรคลำไส้แปรปรวน

ยาลดอาการปวดเกร็งท้อง (anti-spasmodics)

ยากลุ่มนี้มีฤทธิ์ลดการบีบตัวของกล้ามเนื้อในระบบทางเดินอาหาร อาจมีกลไกการออกฤทธิ์เป็น muscarinic receptor antagonist (anti-muscarinics หรือ anti-cholinergics) เช่น **hyoscine-N-butylbromide** และ **dicyclomine** หรือออกฤทธิ์ต้านการทำงานของแคลเซียมในเซลล์ซึ่งทำให้กล้ามเนื้อลำไส้บีบตัว เช่น **mebeverine** และ **alverine** ยาลดอาการปวดเกร็งท้องเป็นยาหลักที่ใช้บรรเทาอาการปวดท้องในผู้ป่วยโรคลำไส้แปรปรวนทุกประเภท แต่ต้องระมัดระวังมากขึ้นในผู้ป่วย IBS-C เนื่องจากอาจส่งเสริมให้เกิดภาวะท้องผูก รวมทั้งยากลุ่มนี้ยังใช้ในผู้ที่มีอาการท้องเสียร่วมกับปวดเกร็งท้องแต่ไม่ได้เกิดจาก IBS อีกด้วย อย่างไรก็ตามการใช้ยากลุ่มนี้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อบรรเทาอาการเท่านั้น ไม่ควรใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดภาวะท้องผูก รวมทั้งไม่มีข้อมูลถึงประโยชน์ของการใช้ในระยะยาวจากการศึกษาทางคลินิก

ยาที่ใช้ใน IBS-C

ยาระบายออสโมติก (ยกเว้น lactulose ซึ่งมีคุณสมบัติคล้าย FODMAPs) เป็นยาหลักที่ใช้บรรเทาอาการท้องผูก (ไม่แนะนำยาระบายเพิ่มกากเพราะอาจทำให้ท้องอืดจนนำไปสู่การปวดท้องได้) โดยอาจใช้ร่วมกับยาบรรเทาอาการปวดเกร็งท้อง อย่างไรก็ตามอาจต้องระมัดระวังการเกิดอาการท้องผูกซึ่งอาจเกิดจากยาบรรเทาอาการปวดเกร็งท้องด้วยเสมอ โดย **lubiprostone** เป็นยาระบายชนิดเดียวที่ได้รับข้อบ่งใช้สำหรับรักษา IBS-C เนื่องจากการศึกษาทางคลินิกในผู้ป่วยกลุ่มนี้โดยเฉพาะ

ยาที่ใช้ใน IBS-D

ยาลดอาการปวดเกร็งท้อง เป็นยาหลักที่ใช้ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ สำหรับ **loperamide** อาจใช้ลดความถี่ในการถ่ายได้ และมีข้อมูลการใช้ใน IBS-D ค่อนข้างชัดเจน แต่ควรใช้ตามความจำเป็นเท่านั้น และ **cholestyramine** อาจมีประโยชน์หากผู้ป่วยมีอาการท้องเสียที่มีการขับน้ำดีมากกว่าปกติ (อุจจาระเป็นไขมัน) ส่วน racecadotril และยาที่ออกฤทธิ์ดูดซับอื่น ๆ ไม่มีข้อมูลอย่างเด่นชัดถึงประโยชน์ในการรักษา IBS-D (มีข้อมูลของการใช้ dioctahedral smectite บ้าง แต่ไม่ระบุอยู่ในแนวทางการรักษาหลัก)

ยาที่ใช้ใน IBS-M

ยาลดอาการปวดเกร็งท้อง เป็นยาหลักที่ใช้ในผู้ป่วยกลุ่มนี้เช่นเดียวกับ IBS-D รวมทั้งอาจใช้ **ยาระบายหรือยาแก้ท้องเสีย** ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้บ้าง แต่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเนื่องจากอาจทำให้อาการท้องผูกหรือท้องเสียลงแย่งหลังเริ่มต้นใช้ยา

ยาปรับการทำงานของสารสื่อประสาท (neuromodulators)

เนื่องจาก IBS จัดเป็นภาวะความผิดปกติจากการทำงานที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างทางเดินอาหารและระบบประสาทส่วนกลาง การใช้ยาที่มีผลปรับการทำงานของระบบประสาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาต้านซึมเศร้า (anti-depressants) อาจเป็นยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยโรคลำไส้แปรปรวนทุกประเภทซึ่งมีอาการรุนแรงจนรบกวนการดำเนินชีวิต โดยใช้เสริมจากยาบรรเทาอาการที่ใช้มาก่อนหน้า สิ่งที่ต้องระวัง คือ ยารักษาโรคซึมเศร้ากลุ่ม tricyclic anti-depressants (TCAs) เช่น **nortriptyline** และ **amitriptyline** มักทำให้เกิดอาการท้องผูกจึงอาจไม่เหมาะกับผู้ป่วยกลุ่ม IBS-C ดังนั้นผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจต้องใช้ยากกลุ่ม selective serotonin inhibitors (SSRIs) เช่น **fluoxetine** และ **sertraline** ซึ่งมักมีผลเพิ่มการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหารด้วย อย่างไรก็ตาม SSRIs มีผลลดอาการปวดน้อยกว่า TCAs ผู้ป่วยที่มีอาการปวดมากและใช้ TCAs ไม่ได้จึงอาจเหมาะกับการใช้ยากกลุ่ม serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs) เช่น **duloxetine** และ **venlafaxine**

ริดสีดวงทวาร (hemorrhoids)

นิยามและอาการ

ริดสีดวงทวาร (หรืออาจเรียกให้ชัดเจนมากขึ้นว่าริดสีดวงทวารหนัก) คือ ความผิดปกติของเส้นเลือดดำบริเวณทวารหนัก ทำให้เส้นเลือดมีการโป่งพองและอาจยื่นออกมาจากรูทวาร ผู้ป่วยโรคริดสีดวงทวารมักมีอาการปวด แสบ คันบริเวณทวารหนัก อาจมีความรู้สึกว่าย่อจจะไม่สุด มีอุจจาระเล็ดอยู่ที่กางเกงชั้นใน ในบางครั้งอาจมีเลือดสดปนออกมากับอุจจาระด้วย

ภาวะแทรกซ้อน

ริดสีดวงทวารมักไม่ทำให้เกิดอาการแทรกซ้อน แต่หากมีการเสียเลือดมากและต่อเนื่องยาวนาน ผู้ป่วยอาจเกิดภาวะโลหิตจางได้

สาเหตุ ประเภทและปัจจัยเสี่ยง

แม้จะไม่ใช่ที่ทราบแน่ชัดว่าสาเหตุที่แท้จริงของริดสีดวงทวารคืออะไร แต่เชื่อว่าพฤติกรรมที่ทำให้ความดันของหลอดเลือดดำบริเวณทวารหนักสูงขึ้นมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ภาวะท้องผูกที่ต้องใช้แรงเบ่งอุจจาระมาก ภาวะท้องเสียที่ต้องถ่ายอุจจาระบ่อยเกินกว่าปกติ ผู้ที่สูงอายุ ตั้งครรภ์ อ้วน เป็นต้น โดยอาจแบ่งริดสีดวงทวารได้เป็น 2 ประเภท ตามบริเวณของหลอดเลือดทวารหนักที่ผิดปกติ คือ

1. **ริดสีดวงภายใน (internal hemorrhoids)** คือ มีเส้นเลือดผิดปกติเกิดขึ้นภายในทวาร
2. **ริดสีดวงภายนอก (external hemorrhoids)** คือ มีเส้นเลือดผิดปกติบริเวณนอกรูทวาร

สำหรับริดสีดวงภายในสามารถแบ่งออกเป็น 4 ระดับความรุนแรง ซึ่งแต่ละระดับความรุนแรงจะมีวิธีการรักษาแตกต่างกัน

การวินิจฉัย

อาการของโรคริดสีดวงทวารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพบเลือดสดปนในอุจจาระเป็นสิ่งที่นำผู้ป่วยเข้าสู่การรักษา โดยหากซักประวัติเพื่อสอบถามถึงอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย รวมทั้งการตรวจร่างกายที่สำคัญ เช่น การตรวจทวารหนักด้วยนิ้วมือ (digital rectal examination, DRE) หรือด้วยกล้อง (anoscopy) จะทำให้วินิจฉัยแยกริดสีดวงทวารจากโรคอื่นที่อาจทำให้อุจจาระมีเลือดปนได้

การรักษาและป้องกัน

ผู้ที่เป็นริดสีดวงทวารทุกรายไม่ว่าจะรุนแรงระดับใดจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตเป็นอันดับแรก โดยดื่มน้ำให้เพียงพอและรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงเพื่อช่วยให้อุจจาระนุ่มและใช้แรงเบ่งลดลง มีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าอาหารที่มีกากใยช่วยบรรเทาอาการต่าง ๆ ของโรคได้ดี เช่นเดียวกับการปรับเปลี่ยนการขับถ่ายให้เป็นกิจวัตรและเบ่งอุจจาระอย่างถูกต้อง การแช่น้ำอุ่นอาจมีส่วนช่วยบรรเทาอาการปวดที่ทวารหนักได้ หากผู้ป่วยมีอาการท้องผูกอาจจำเป็นต้องได้รับยาระบายชนิดเพิ่มกากหรือชนิดออสโมติกร่วมด้วย การรักษาด้วยยาไม่ใช่วิธีการหลักที่ใช้รักษาโรคริดสีดวงทวาร แต่มีส่วนสำคัญสำหรับบรรเทาอาการปวด คันและอักเสบของเส้นเลือดและเนื้อเยื่อบริเวณทวารหนัก สำหรับการทำหัตถการต่าง ๆ เช่น การผ่าตัดเพื่อนำลิ้นเลือดหรือเส้นเลือดที่ผิดปกติออกจัดเป็นวิธีการที่ใช้สำหรับรักษาโรคริดสีดวงทวารที่ได้ผลชัดเจนที่สุด แต่เนื่องจากหัตถการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผ่าตัด เป็นวิธีที่มีความเสี่ยงและใช้เวลา จึงเหมาะสำหรับผู้ป่วยริดสีดวงทวารซึ่งมีอาการมากและไม่สามารถบรรเทาได้ด้วยการใช้ยาต่าง ๆ

เภสัชวิทยาคลินิกของยาที่ใช้ในโรคริดสีดวงทวาร

ยาผสมสำหรับใช้เฉพาะที่ทวารหนัก (topical mixtures)

เป็นยาเตรียมที่มีส่วนผสมของ glucocorticoids ที่มีฤทธิ์ลดอาการอักเสบรวมถึงอาการคัน กับยาชาเฉพาะที่ (local anesthetics)) เช่น **hydrocortisone acetate/cinchocaine** และ **fluocortolone pivalate/lidocaine** โดยมีจำหน่ายทั้งในรูปยาเหน็บ (suppository) ซึ่งเหมาะกับการใช้รักษาริดสีดวงภายใน และยาขี้ผึ้ง (ointment) ซึ่งเหมาะสำหรับริดสีดวงภายนอก ยาเหล่านี้ใช้เพื่อบรรเทาอาการเบื้องต้นเท่านั้น ไม่มีผลชะลอโรค นักศึกษาควรทราบถึงวิธีการใช้ยาเฉพาะที่เหล่านี้เนื่องจากเป็นยาเทคนิคพิเศษซึ่งเภสัชกรต้องเป็นผู้ให้คำแนะนำกับผู้ป่วย

ฟลาโวนอยด์ที่มีฤทธิ์ต่อหลอดเลือดดำ (venotropic flavonoids)

มีตำรับยาหลายชนิดที่มีฟลาโวนอยด์เป็นตัวยาสำคัญและออกฤทธิ์ช่วยการไหลเวียนเลือดภายในหลอดเลือดดำ รวมทั้งลดการรั่วไหลของเลือดออกจากหลอดเลือด เช่น **micronized purified flavonoid fraction** (องค์ประกอบสำคัญ คือ diosmin/hesperidin) และ **rutin** ยากลุ่มนี้เป็นยารับประทานที่ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวด คันและอักเสบของทวารหนัก โดยมักใช้ร่วมกับยาผสมสำหรับใช้เฉพาะที่ทวารหนัก

บทสรุป

ท้องเสีย ท้องผูก โรคลำไส้แปรปรวน และริดสีดวงทวาร เป็นอาการ ภาวะ หรือโรคที่พบบ่อยและเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศ ทุกวัย เนื่องจากความผิดปกติเหล่านี้อาจไม่ทำให้เกิดอาการรุนแรงจนผู้ป่วยต้องไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล เภสัชกรซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ร้านยาจึงต้องสามารถวินิจฉัยความผิดปกติเหล่านี้ พร้อมให้คำแนะนำในการรักษาเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม

เอกสารอ้างอิงและอ่านประกอบ

1. Mearin F, Lacy BE, Chang L, Chey WD, Lembo AJ, Simren M, et al. Bowel Disorders. Gastroenterology 2016;S0016-5085(16)00222-5. (นิยามและเกณฑ์การวินิจฉัยของภาวะ โรค หรือความผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับลำไส้)
2. Diarrhoeal disease [Internet]. [cited 2025 Jul 25]. Available from: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diarrhoeal-disease>. (นิยาม ความสำคัญ ภาวะแทรกซ้อน การป้องกันและรักษาภาวะท้องเสีย โดยองค์การอนามัยโลก)
3. Arasaradnam RP, Brown S, Forbes A, Fox MR, Hungin P, Kelman L, et al. Guidelines for the investigation of chronic diarrhoea in adults: British Society of Gastroenterology, 3rd edition. Gut 2018;67(8):1380-99. (การวินิจฉัยและการรักษาภาวะท้องเสียเรื้อรัง)
4. Forootan M, Bagheri N, Darvishi M. Chronic constipation: A review of literature. Medicine (Baltimore) 2018;97(20):e10631. (นิยาม สาเหตุ พยาธิสภาพ ประเภท ปัจจัยเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน หลักการวินิจฉัย หลักการป้องกันและรักษาภาวะท้องผูกเรื้อรัง)
5. Sobrado CW, Corrêa NIJF, Pinto RA, Sobrado LF, Nahas SC, Cecconello I. Diagnosis and treatment of constipation: a clinical update based on the Rome IV criteria. J Coloproctol (Rio J) 2018;38(2):137-44. (การวินิจฉัยและรักษาภาวะท้องผูก อ้างอิงจาก Rome IV criteria)

6. สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย). แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยท้องผูกเรื้อรังในประเทศไทย พ.ศ. 2564 [Internet] [cited 2022 August 7]; Available from: [แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยท้องผูกเรื้อรังในประเทศไทย พ.ศ. 2564 – สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว \(ไทย\) \(thaimotility.or.th\)](http://thaimotility.or.th) (คำแนะนำการรักษาท้องผูกเรื้อรังของประเทศไทย)
7. Hadjivasilis A, Tsioutis C, Michalinos A, Ntourakis D, Christodoulou DK, Agouridis AP. New insights into irritable bowel syndrome: from pathophysiology to treatment. Ann Gastroenterol 2019;32(6):554-64. (นิยาม สาเหตุ พยาธิสภาพ ประเภท ปัจจัยเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน หลักการวินิจฉัย และหลักการรักษาโรคลำไส้แปรปรวน)
8. Alammam N, Stein E. Irritable bowel syndrome: What treatments really work. Med Clin North Am 2019;103(1):137-52. (การรักษาโรคลำไส้แปรปรวน)
9. Mott T, Latimer K, Edwards C. Hemorrhoids: Diagnosis and treatment options. Am Fam Physician 2018;97(3):172-79. (การวินิจฉัยและการรักษาโรคริดสีดวงทวาร)
10. Lohsiriwat V. Hemorrhoids: From basic pathophysiology to clinical management. World J Gastroenterol 2012;18(17):2009-17. (สาเหตุ พยาธิสภาพ ประเภท ปัจจัยเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อนและการรักษาโรคริดสีดวงทวาร)
11. บทความและข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ เช่น [น้ำเกลือแร่สำหรับท้องเสีย](#), [ผลเสียจากการใช้ยาระบายเพื่อควบคุมน้ำหนัก](#)

คำถามทบทวนความเข้าใจ

1. ลักษณะและความถี่ของการถ่ายอุจจาระ มีประโยชน์ในการวินิจฉัยภาวะหรือโรคใดบ้าง อย่างไร และท่านมีวิธีซักถามข้อมูลเหล่านี้จากผู้ป่วยอย่างไร
2. เด็กที่ถ่ายเหลวและปวดท้องหลังดื่มนมวัว น่าจะเกิดจากเหตุใด และควรได้รับการดูแลรักษาอย่างไร
3. หากท่านพบเพื่อนที่ถ่ายเหลวมาแล้ว 3 ครั้งในวันนี้ กำลังผสม Oreda R.O.TM 1 ชอง ลงในขวดน้ำดื่มที่มีน้ำอยู่ 300 ซีซี แต่ยังไม่ได้ดื่ม ท่านจะแนะนำเพื่อนของท่านอย่างไรเพื่อช่วยให้เพื่อนได้ดื่มน้ำเกลือแร่สำหรับท้องเสียที่มีความเข้มข้นเหมาะสม
4. หากผู้ป่วย IBS-C รับประทาน FybogelTM มาแล้ว 3 วัน แต่ยังไม่ถ่ายอุจจาระเลย รู้สึกเพียงมีอาการปวดมวนท้องเล็กน้อย ท่านควรแนะนำอย่างไร
5. ผู้ป่วยที่มีเลือดสดปนออกมากับอุจจาระ ร่วมกับมีอุจจาระแข็งเป็นก้อน น่าจะมีภาวะหรือโรคใด และควรให้การรักษาอย่างไร
6. ผู้ป่วย IBS-M สามารถใช้ BuscopanTM เพื่อรักษาอาการปวดท้องได้หรือไม่ และมีข้อควรระวังอย่างไร มียาใดที่เหมาะสมมากกว่าหรือไม่
7. ผู้ป่วยที่ได้รับยา 5 รายการ ดังนี้ RopectTM 1x3 pc, ClarityneTM 1x1 pc, NasolinTM 1 tab hs, VoltarenTM 1x3 pc และ NorgesicTM 1x3 pc มีโอกาสเกิดอาการท้องผูกหรือท้องเสียจากการใช้ยาใดได้บ้าง และควรแนะนำผู้ป่วยอย่างไร

8. หากแพทย์จ่ายยาให้ผู้ป่วยรายหนึ่ง 4 รายการ ดังนี้ DaflonTM 2x2 pc, ProctosedylTM ointment apply หลังถ่าย, ProctosedylTM suppo hs และ Milk of Magnesia GPOTM 2 tsp hs ท่านคิดว่าแพทย์จ่ายยาให้ผู้ป่วยที่มีภาวะหรือโรคใด และจะแนะนำผู้ป่วยให้ใช้ยาเหล่านี้ได้อย่างไร
9. มีผู้ป่วยมาที่ร้านยาเพื่อซื้อ DulcolaxTM จำนวน 100 เม็ด ท่านคิดว่าผู้ป่วยรายนี้มีภาวะหรือโรคใด และหากทำได้ ท่านควรซักถามหรือให้ความรู้ใดเพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยใช้ยาได้อย่างถูกต้อง
10. ท่านจ่ายยาให้ผู้ป่วยรายหนึ่งที่โรงพยาบาล ดังนี้ ZolofTM 1x1 pc, ColofacTM 1x3 ac as needed และ ImodiumTM 1x2 pc as needed ท่านคิดว่าผู้ป่วยมีภาวะหรือโรคใด และจะจ่ายยาแต่ละชนิดโดยแนะนำถึงประโยชน์ของการใช้ยา รวมทั้งวิธีการรับประทานยาอย่างไร

ปรับปรุงเมื่อ 22 กรกฎาคม 2569

Diarrhea

Constipation

Irritable Bowel Syndrome (IBS)

Hemorrhoids

Theerut Luangmonkong

Clinical Pharmacy and Therapeutics II

7 August 2026 (9.00-12.00)

Diarrhea

Definition

The passage of **≥ 3 loose or liquid stools per day** →

(or more frequent passage than individual normal)

<https://www.who.int/topics/diarrhoea/en/>

<https://theflowerempowered.com/bristol-stool-scale/>

BRISTOL STOOL SCALE

Type 1		Small hard pellets like goat droppings (difficult to pass)
Type 2		Like a sausage but lumpy and hard to pass
Type 3		Like a sausage but smooth and easier to pass
Type 4		Like a smooth sausage or ice-cream from a machine
Type 5		Smooth but separated and lacking consistency
Type 6		Mushy with rough edges and lacking consistency
Type 7		Brown water, no solids, only liquid.

© Copyright - TheFlowerEmpowered.com

Complications

- Dehydration

- *No/Mild* (<5%): No clear signs
- *Some/Moderate* (5-10%): Sunken eyes, restlessness/irritability, drinks eagerly/thirsty
- *Severe* (>10%): Unable/poor drink, lethargy/unconsciousness, skin pinch goes back very slowly (≥ 2 seconds), prolonged capillary refill time (≥ 2 seconds)

- Nutrition: Loss of nutrients and weight

- Bleeding and irritation: Irritation of colon/rectum

Sunken eyes

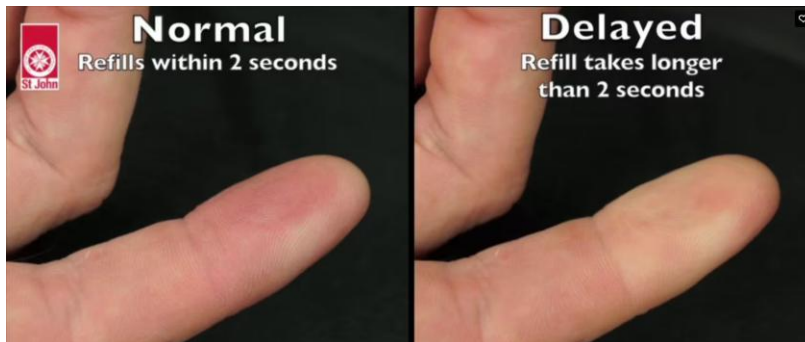


<http://rehydrate.org/shows/management/diarrhoea-management-04.htm>

Skin pinch test



Capillary refill time



<https://vimeopro.com/sjaawa/skills-manual/video/72588765>

Causes

Infectious-diarrhea on 28 Aug

- **Infections:** Viruses, bacteria, protozoans
- **Food poisoning:** Microbial toxins

- **Food intolerance/allergy**

- Milk/lactose, sea foods, FODMAPs

- **Diseases**

- Celiac disease

- Irritable bowel disease (IBS-D)

- Inflammatory bowel disease (IBD)

- Maldigestion

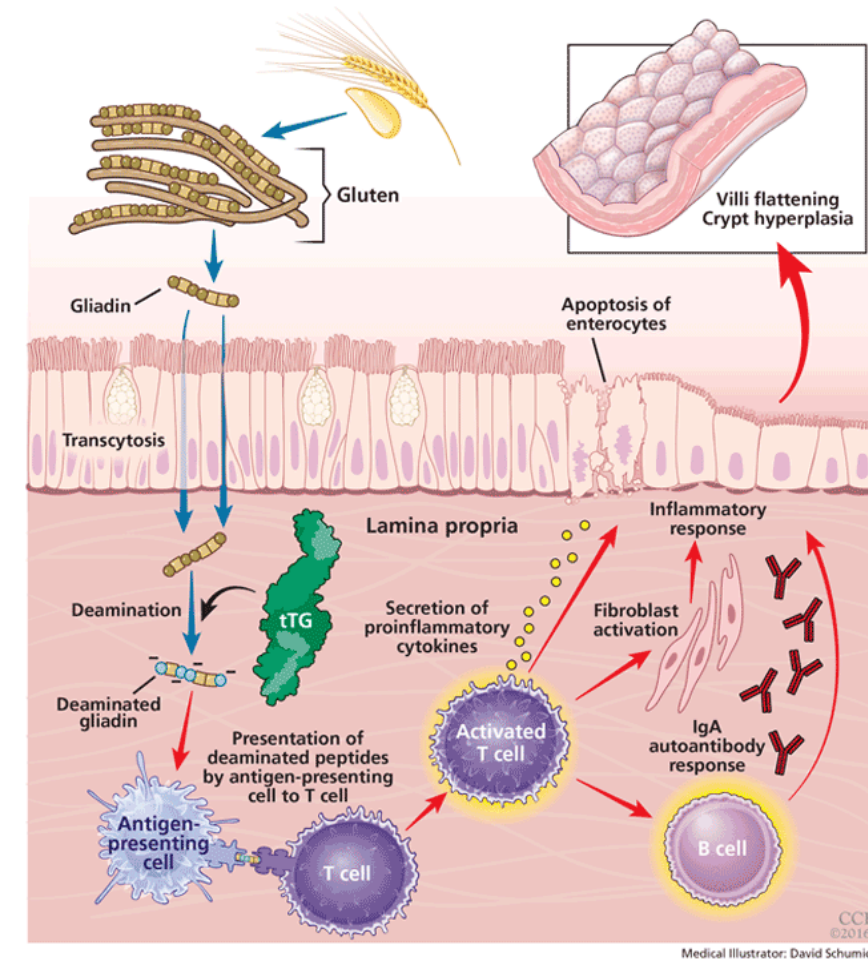
- Other: Pancreatitis, hyperthyroidism, adrenal insufficiency, diabetes, cancers

- **Drugs:** Antibiotics, laxatives, colchicine, proton-pump inhibitors, chemotherapy

- **Unknown:** Functional diarrhea

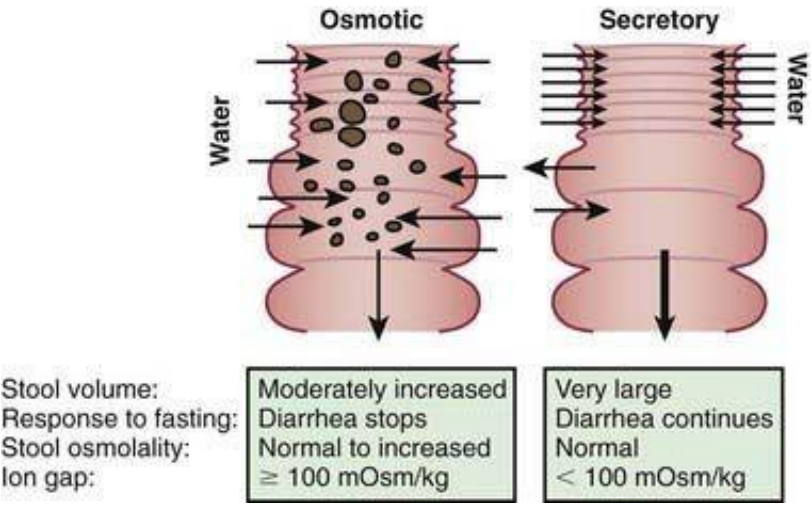
FODMAPs = Fermentable Oligo-, Di-, Mono-saccharides And Polyols

Pathogenesis of celiac disease



Types

Classifications	Types
Clinical presentation and duration	• Acute watery • Acute bloody • Persistent (>14 days) (several hours/days, <14 days)
Pathology	• Watery ❑ Osmotic diarrhea (↑water in stools) ❑ Secretory diarrhea (↑water + electrolytes in stools) • Fatty (steatorrhea) • Inflammatory (enteritis): Mucus and bloody stool • Motility



Diagnosis and evaluation

- Frequency and characteristics of stool

Diarrhea?

- Symptoms

Appropriate treatment?

- Dehydration-related: Consciousness, weakness, thirsty
- Diarrhea-related: Fever, vomiting, abdominal cramp

- **History:** Drug, food, travel, underlying disease, intercourse

- **Physical examination:** Focus on dehydration status
(body weight, skin turgor, vital signs, sunken eyes, capillary refill),
abdominal/rectal examination

- **Laboratory tests:** Stool culture/pH/electrolyte, leukocytes, endoscopy

Treatment

Initial



- **Rehydration** Urgent and a must for all patients
 - **ORS** is preferable in mild-moderate dehydration
 - **IV saline** for severe dehydration or ORS-unfeasible
- **Symptomatic treatment: Anti-diarrheals, anti-spasmodics, anti-emetics >>> As needed**
- **Feeding:** ↓Intestinal permeability and illness duration
- **Causal therapy** A must but not urgent
 - Stop suspected causes/control underlying diseases
 - Anti-microbial treatment

Oral rehydration solution/salts (ORS)

↑Water and mineral absorption (fluid replacement)

[http://www.seapharm.co.th/Download/Mineral ORS-Big.jpg](http://www.seapharm.co.th/Download/Mineral%20ORS-Big.jpg)

ชื่อการค้าของบริษัท ซีฟาร์ม จำกัด TRADEMARK of SEA PHARM	ประเภทของเกลือแร่				บรรจุ / การผสมน้ำ		ความเข้มข้นเมื่อผสมเป็นสารละลาย (mmol/L)					
	ORS WHO	Reduced osmol.	Pediatric สำหรับเด็ก	Sport drink	Wt./sac (g)	Mix vol. (ml)	Sodium	Potassium	Chloride	Citrate	Glucose	Total osm.
SEA ORS	✓				21.75	750	90	20	80	10	111	311
SEA ORS-H	✓				6.99	240	90	20	80	10	111	311
Reduced osmolality												
SEA ORS sodium-75 (750ml)	✓	✓			15.90	750	75	20	65	10	75	245
SEA ORS sodium-75 (8oz.)	✓	✓	✓ (N/2)		5.09	240	75	20	65	10	75	245
BABI-LYTE		✓	✓ (N/3)		7.288	240	45	20	35	10	2.5*%	245
BABI-LYTE H		✓	✓ (N/3)		3.645	120	45	20	35	10	2.5*%	245
SEA-LYTE				✓	20	250	37	4	33	8	120	353

Standard osmolarity

- Before 2002, recommended for all diarrheas
- Now, recommended for cholera only

WHO:
Recommended for all diarrheas

Very-low sodium for baby (low risk of hypernatremia)

Not for diarrhea

Examples of ORS



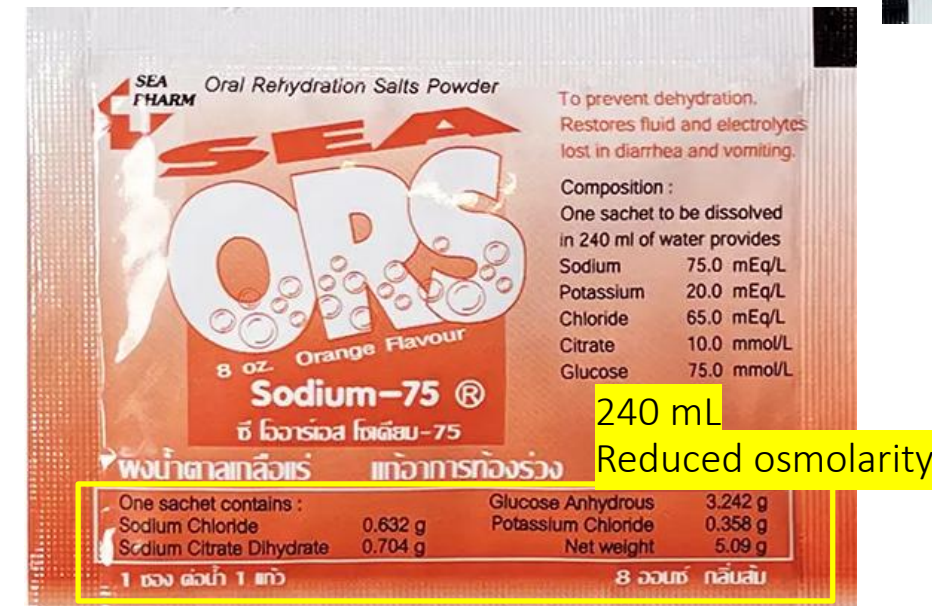
240 mL
Standard osmolarity



750 mL
Reduced osmolarity



250 mL
Standard osmolarity



240 mL
Reduced osmolarity



120 mL
Reduced osmolarity and
very-low sodium for pediatric



150 mL
Reduced osmolarity

Prescribing ORS

- Preparation

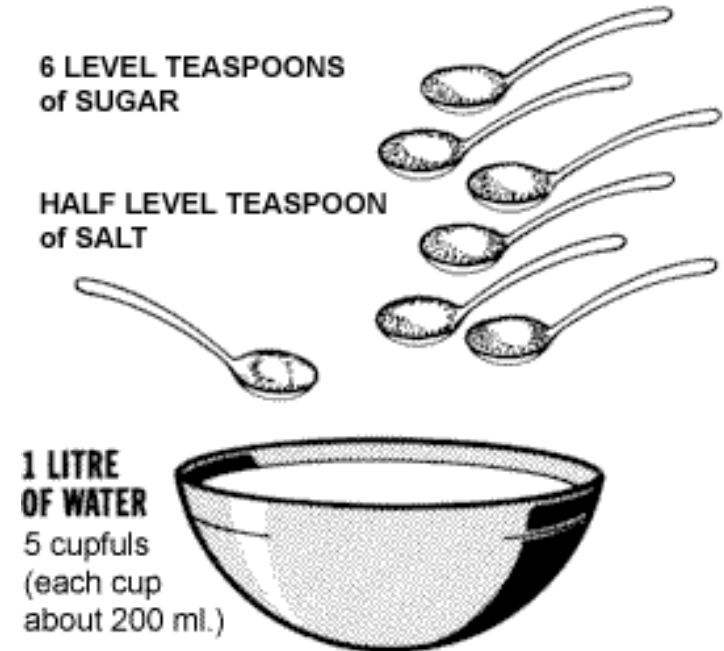
Powder *Highly recommended

Mix all contents of an ORS packet in a clean container containing a correct amount of clean drinking water (no milk/soup/juice/soft drinks, and too little water may worsen diarrhea)

- Direction

- Frequent sip until no longer thirsty, do not drink whole
- If vomit, wait 10 minutes before taking more
- Make a fresh ORS solution every 24 hours (if needed)

Homemade recipe



<https://rehydrate.org/solutions/homemade.htm>

Recommended volume of ORS in children:
แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาโรคท้องร่วงเฉียบพลันในเด็ก

Anti-diarrheals: Anti-secretory/motility

Loperamide **Peripheral μ agonist**

- Indications: Acute or chronic diarrhea
 - Acute: 4 mg + 2 mg after each loose stool (Max: 12 mg/day)
 - Chronic: 4-8 mg/day in divided doses (Max: 16 mg/day)
- Benefits: ↓Duration/frequency of diarrhea
- **Should be restricted to patients with non-bloody stool**
- ADRs: Constipation, ileus, abdominal distension, qt prolongation (overdosage or with strong P-gp/CYP3A4/CYP2C8 inhibitors)



Racecadotril **Peripheral enkaphalinase inhibitor**

- Indications: Symptomatic treatment of acute diarrhea
 - Adult: 100 mg TID + continue until 2 normal stools (Max: 7 days)
- Benefits: Safer than loperamide (similar effectiveness)
- ADRs: Headache, skin reactions including angioedema (in combination with ACEIs)



Anti-diarrheals: Absorbents and binders

Take (at least) 2 hours apart from other drugs

Diocetahedral smectite **Mucosal-coating drug**

- Indications: Acute or chronic diarrhea
 - Adult: 1 sachet TID
- Benefits: ↓Frequency of bowel movement, ↑stool consistency
- Mix with a half glass of water, stir until consistency
- ADRs: Constipation

Smecta
sachet 3 g



No clinical evidence for

- Activated charcoal
- Kaolin + Pectin

Cholestyramine **Bile salt-binding resin**

- Indications: Bile acid diarrhea
 - 1 sachet TID-QID
- **1st choice for diarrhea from bile acid malabsorption, a choice for chronic idiopathic diarrhea**
- Mix with 150 mL of water/fruit juice, stir until consistency
- ADRs: Poor palatability, constipation, anorexia, flatulence

Resincolestiramina
sachet 4 g



Prevention

- **Good hygiene:** Hand washing, safe food, and water
- **Vaccines:** Rotavirus, typhoid
- **Management of causes**
- **Probiotics:** Amount + strain-specific benefits
 - *Clostridium difficile*-associated diarrhea
 - Necrotizing enterocolitis in preterm or low-birth-weight infants
 - Acute gastroenteritis?
- **Zinc supplement:** ↓Duration and severity of diarrhea and subsequent infection for 2-3 months
 - 10 mg (<6 months child) - 20 mg (≥ 6 months)/day for 10-14 days
 - Regardless of zinc salt used (sulfate, acetate, gluconate, chelate)

Rota vaccine (PO)



Typhoid vaccine (IM)



Bioflor (sachet, cap)

Saccharomyces boulardii CNCM I-745 10^9 CFU



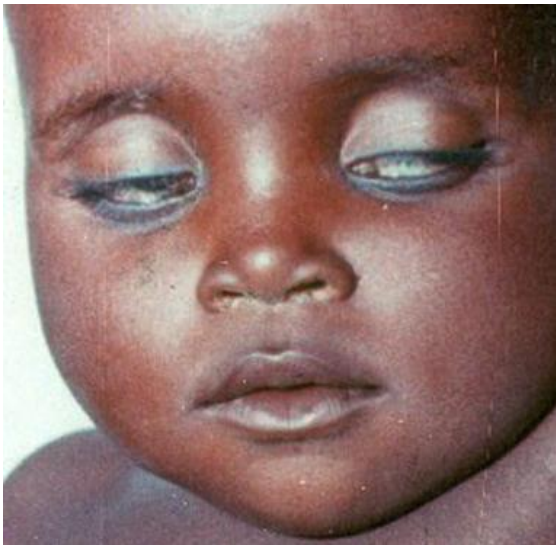
Infloran (cap)

Bifidobacterium bifidum NCDO 2203 10^9 CFU +
Lactobacillus acidophilus NCDO 1748 10^9 CFU



Conclusion

- Type 5  Smooth but separated and lacking consistency
- Type 6  Mushy with rough edges and lacking consistency
- Type 7  Brown water, no solids, only liquid.



-  **bacterial or viral infections**
-  **parasites**
-  **lactose intolerance***
-  **food poisoning**
-  **medications**
-  **IBS-D***

SEA PHARM

ORS

แก้ท้องร่วง

To prevent dehydration. Quickly restores fluid and electrolytes lost in diarrhea and vomiting. **240 mL**

Composition : One sachet to be dissolved in 240 ml (8 ounce) of water provides

Sodium	21.60	mEq
Potassium	4.83	mEq
Chloride	19.19	mEq
Citrate	7.24	mEq
Dextrose	26.64	mmol

1 ขอบ ต่อน้ำ 1 แก้ว



Case 1

- 50-year-old man with type 2 diabetes mellitus presents with a 6-month history of diarrhea. He has up to 10 explosive watery stools/day with occasional fecal incontinence. There is no associated bleeding, pain, or lost weight.

Diarrhea? Type?

Diagnosis? Cause?

- Complete blood cell count and chemistry analysis results are unremarkable for contributing conditions. Prior testing shows multiple negative stool study results for white blood cells, occult blood, and pathogens. He had a normal flexible sigmoidoscopy with biopsy result. A serologic test result for celiac disease with tissue transglutaminase antibodies was negative.
- He was prescribed metformin 2 weeks before the onset of symptoms.

Anti-diabetic drugs and the disease, diabetes, can be a cause of diarrhea?

- Features of **metformin**-induced diarrhea include watery stools that are often explosive and associated with fecal incontinence. The resolution of diarrhea after cessation of metformin therapy is indicative of this diagnosis. Other causes of chronic diarrhea in diabetic patients include exocrine pancreatic insufficiency, “sugar-free” foods that may contain poorly absorbable sugar alcohols, and bile acid malabsorption.

Treatment?

Constipation

Definition

A disorder resulting in
**infrequent stools or
difficult stool passage**
with pain and stiffness

<https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/constipation/symptoms-causes/syc-20354253>

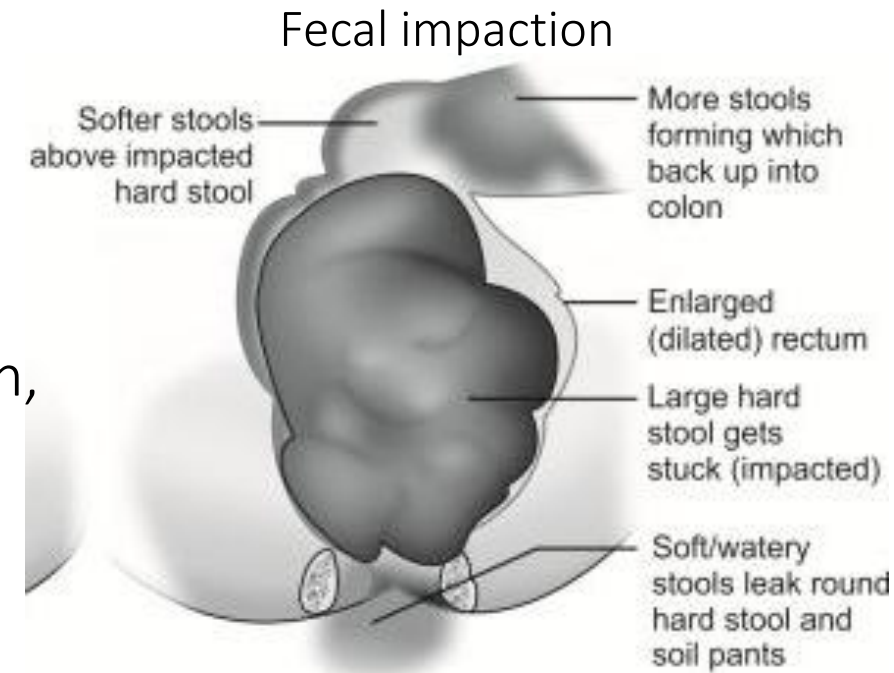
Estimated prevalence = 1-80%

BRISTOL STOOL SCALE

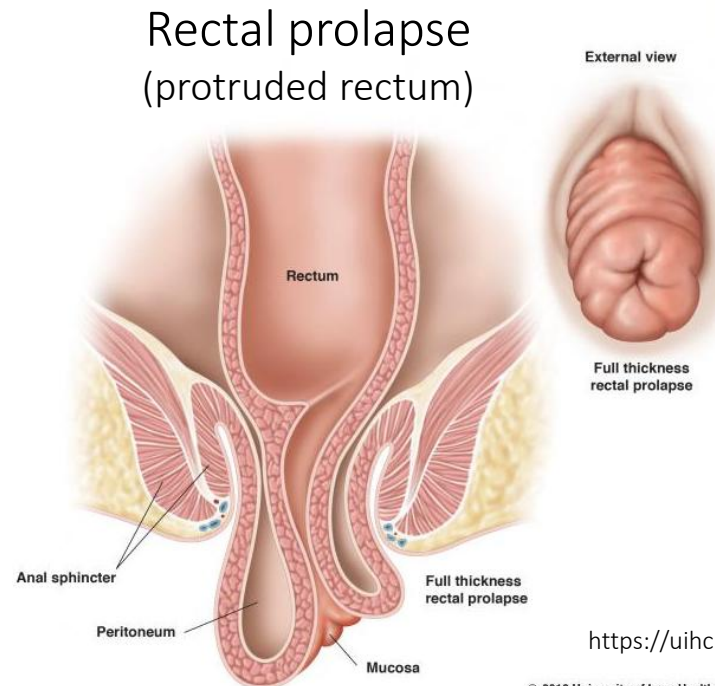
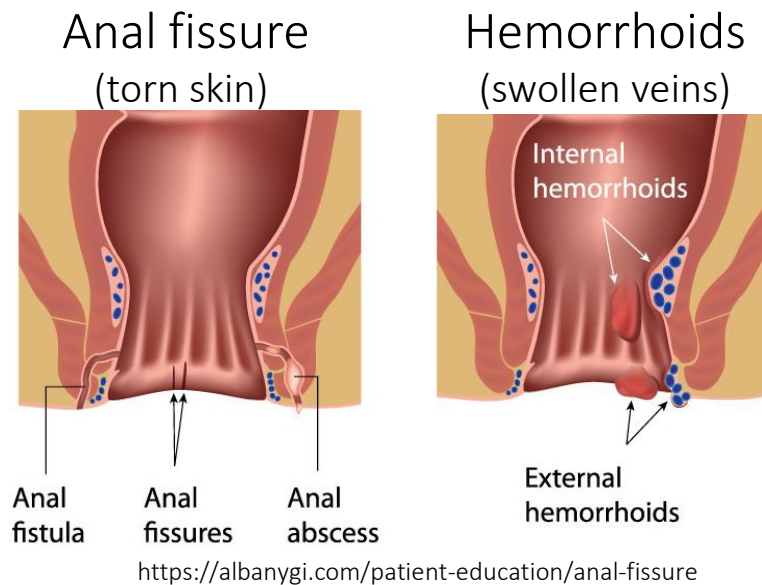
Type 1		Small hard pellets like goat droppings (difficult to pass)
Type 2		Like a sausage but lumpy and hard to pass
Type 3		Like a sausage but smooth and easier to pass
Type 4		Like a smooth sausage or ice-cream from a machine
Type 5		Smooth but separated and lacking consistency
Type 6		Mushy with rough edges and lacking consistency
Type 7		Brown water, no solids, only liquid.

Complications

- Low quality of life with annoying symptoms
- Fecal impaction (stuck stool)
 - Symptoms: Fecal incontinence, feeling the need to push, nausea, abdominal discomfort/pain, weight loss, not wanting to eat
- Rectum disorders



10.5005/jp/books/11925_11



<https://uihc.org/health-topics/rectal-prolapse>

Types and causes

Primary (functional) constipation

- Functional defecation disorder (dyssynergic defecation)
- Irritable bowel syndrome constipation-predominant
- Slow-transit constipation
 - Myopathy
 - Neuropathy

These classifications can be overlapped

Secondary constipation

Medications

- Opioids
- Calcium channel blockers
- Anti-psychotics
- Iron supplements
- Anti-diarrheals
- Anti-histamines
- Anti-depressants
- Laxative abuse

Disorders/diseases

- Neurologic: Parkinson, spinal cord injury, diabetes
- Colonic: Stricture, cancer, anal fissure, proctitis
- Hypercalcemia
- Hypothyroidism
- Dehydration
- Anesthesia

Others

- Prolonged activity
- Missing a bowel movement
- Pregnancy

Functional constipation

Rome IV criteria

- **≥2 symptoms of at least 25% of defecations**
 - Straining during defecation
 - Lumpy or hard stools
 - Sensation of incomplete evacuation
 - Sensation of anorectal obstruction/blockage
 - Manual maneuvers to facilitate
 - <3 defecations per week
- **Loose stools are rarely present without laxatives**
- **Insufficient criteria for IBS**
- **Symptoms occur in previous 3 months (<6 months onset)**

Rome Foundation = Organization dedicated to supporting the creation of scientific data and educational information to assist in diagnosing and treating **Disorders of Gut-Brain Interaction (DGBIs)**, formerly called **Functional Gastrointestinal Disorders (FGIDs)**

<https://theromefoundation.org/rome-iv/rome-iv-criteria/>

Diagnosis and evaluation

- Frequency and characteristics of stool
- Symptoms of defecation
- History: Drug, lifestyle, underlying disease
- Physical and laboratory examination

Constipation?

Appropriate treatment?

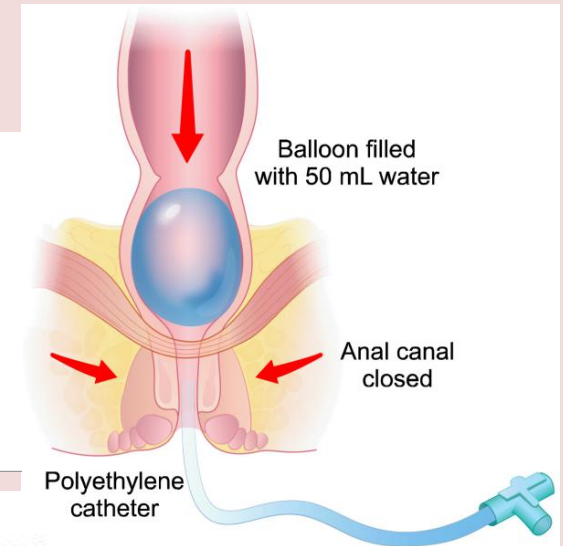
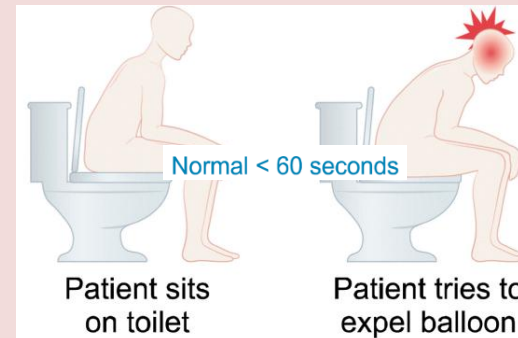


Defecography

DOI: 10.4103/0971-3026.113625

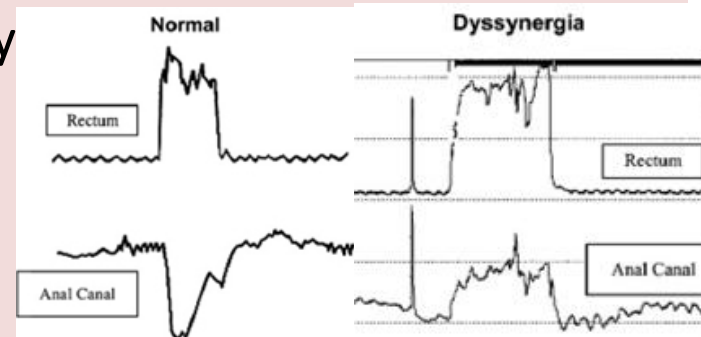
Balloon expulsion test

DOI: <https://doi.org/10.5056/jnm14068>



Anorectal manometry

<http://www.stdi.de/en/applications/high-resolution-anorectal-manometry>



http://www.cu-gimotility.in.th/gi_reading_detail.php?cid=48

Treatment

Initial



- **Causal therapy:** Drug withdrawal, treating underlying conditions
- **Diet and lifestyle changes** Especially in unknown etiologies
 - Adequate fluid/fiber intake
 - Regular exercise
 - Dietary modification, probiotics may help
- **Laxatives:** Empiric therapy for patients who do not respond to diet and lifestyle changes
 - **Bulk-forming -> osmotic -> stimulant**
- **Specific therapy**
 - Disimpaction for acute constipation
 - Biofeedback therapy for dyssynergic defecation
 - Colectomy for slow-transit constipation

Diet and lifestyle changes

- ↑Patient's confidence Regular ≠ Everyday
 - Routine defecation according to spontaneous response
 - Feeling of defecation in general: 5-6 times/day (morning and 5-30 minutes after meals)
 - Feeling of defecation in constipation: 2 times/day
- Missing the feeling = Worsen constipation
- Movement and exercise: ↑Colonic movement
 - Sufficient water intake: 2-2.5 L/day
 - Fiber-rich food: 25-30 g/day, in particular soluble fiber
 - Good for patients with mild-moderate constipation
 - ↑Flatulence/abdominal cramp in severe constipation

DIET CHANGES



Eat more fresh fruits and vegetables.

STAY HYDRATED



Always drink lots of water to soften your food for easy digestion and bowel movement.

EXERCISE



Engaging in exercises and physical activities increase muscle activity in your intestines.

HAVE BOWEL MOVEMENTS WHENEVER YOU FEEL THE URGE



Don't ignore the urge to have a bowel movement at any time.

www.kediamd.com

<https://www.kediamd.com/constipation-symptoms-causes-treatment-dallas/>

Bulk-forming laxatives

Indications

- **Constipation due to insufficient fiber intake**
- 1st choice for pregnancy and hemorrhoids

Benefits: May take 3-7 days for effectiveness (slow onset)

Psyllium (ispaghula husk)

- 1 sachet OD-TID
- Direction
 - Take with food (best immediately after meals), avoid bedtime
 - Stir powder with 150 mL cold water & drink immediately
 - Do not take without water and drink a lot of water during the day
 - Avoid taking with other drugs
- May not be effective in severe constipation
- Do not use in obstructive colon, fecal impaction, megacolon/rectum
- ADRs: Bloating and flatulence

Fybogel
sachet 3.5 g



Mucilin SF
sachet 5 g

Osmotic laxatives

Indications: **Constipation unresponsive to bulk-forming laxatives**

Benefits: May be effective within 1-3 days

Milk of magnesia (MOM, $\text{Mg}(\text{OH})_2$)

- 30-45 mL at bedtime or morning after waking
- ADRs: Hypermagnesemia, may interfere drug absorptions

Milk of Magnesia GPO
susp 8 g/100 mL



Lactulose

- 1 sachet OD (HS), up to TID
- ADRs: Flatulence
- Do not use in patients with galactosemia, lactose intolerance



Duphalac
sachet/syrup 667 mg/mL



Duphaplus

Lactulose 5 g + fiber (wheat dextrin) 4 g per sachet 13 mL



Polyethylene glycol (PEG, macrogol 4000)

- 1-2 sachets/day, dissolve in a glass of water
- ADRs: May interfere drug absorptions

Forlax
sachet 10 g



Stimulant laxatives

Indications: **Constipation unresponsive to other laxatives**

Benefits: May be effective within 6-12 hours

ADRs

- Abdominal cramp
- May decrease absorption of other drugs
- Long-term use may lead to **dependence** and destruction of enteric nervous system

Bisacodyl

- 1-2 tabs at bedtime
- Take on an empty stomach for rapid effect
- Do not take with antacids or dairy products

Dulcolax enteric-coated
tab 5 mg



Emulax bisacodyl EC
tab 5 mg

Senna extract

- 2-4 tabs at bedtime (USA, max = 8 tabs)
- May cause melanosis coli



Senokot
tab equivalent to 7.5 mg sennoside B



Agiolax
Plantago ovata seeds + husks,
Cassia angustifolia pods equivalent to sennosides 15 mg

Instant laxatives (rectal suppository and enema)

Indications: **Fecal impaction and emptying rectum (bowel preparation)**

Benefits: Effects may be immediate or within 1 hour

Dosage: Rectal administration when needed

ADRs

- Direct irritation to rectum and adjacent tissues
- Incorrect administration may cause severe adverse effects

Bisacodyl

Dulcolax adult
suppo 10 mg



Glycerol (glycerin)



Glycerin suppository
Suppo adult 2.55 g, infant 1.5 g

Sodium chloride 15%



U-enema 100, 20, 10 (infant) mL

Sodium phosphate

Uni-ma enema

Na biphosphate 19 g +
Na phosphate 7 g/118 mL



Newer laxatives

Benefits: Proved efficacy in clinical trials

Prucalopride 5-HT₄ agonist prokinetic

- Indications: Symptomatic treatment of chronic constipation in patients whom laxatives fail to provide adequate relief
- 1-2 mg OD
- ADRs: Headache, abdominal pain, nausea, diarrhea
- Dosage adjustment is needed in kidney impairment
- Level of prucalopride may be increased by potent P-glycoprotein inhibitors (verapamil, cyclosporine, quinidine)



Lubiprostone Chloride secretion activator prostanoid

- Indications: Chronic idiopathic constipation, opioid-induced constipation, IBS with constipation (IBS-C) in women ≥18 years old
- 8-24 µg BID with food
- ADRs: Nausea, diarrhea



Elobixibat Ileal bile acid transporter (IBAT) inhibitor

- Indications: Chronic constipation
- 5-15 mg OD before food
- ADRs: Abdominal pain, diarrhea
- May increase level of P-glycoprotein substrate (digoxin, dabigatran)
- May be ineffective in severe liver impairment



Conclusion

Type 1



Small hard pellets like goat droppings (difficult to pass)

Type 2



Like a sausage but lumpy and hard to pass



Not Eating Enough Fiber



Not Drinking Enough Water



Out Of Balance Gut Bacteria



Certain Medications



Too Much Supplemental Calcium or Iron



Eating Too Much Dairy



Eating Too Much Sugar & Unhealthy Fats



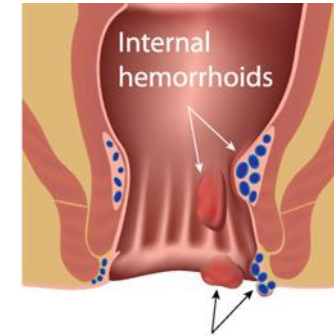
Depression



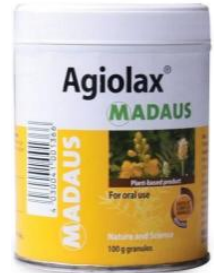
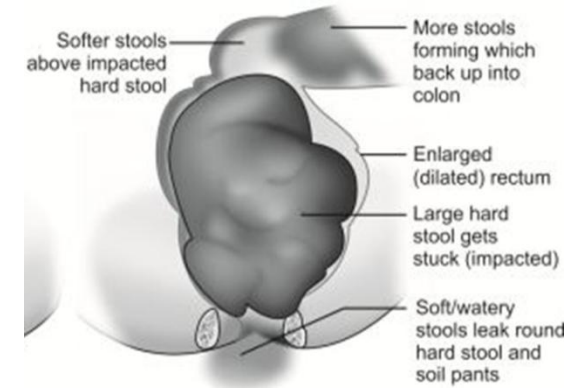
Lack of Physical Activity



Laxative Abuse



External hemorrhoids



Case 2

- 88-year-old woman needs help regarding constipation. She describes her bowel movements as infrequent (2-3 times per week), with hard lumpy stools and some straining. She denies having any nausea, vomiting, blood in the stool, rectal bleeding, fever, weight loss, or appetite change.
- Her recent bloodwork shows normal complete blood count, thyroid and renal function, and liver enzyme levels. Her hemoglobin A1c level is 7%.

Constipation? Type?

- Her current medications includes **citalopram, warfarin, digoxin, metoprolol, hydrochlorothiazide, metformin, alendronate, calcium, vitamin D, PEG 3350, acetaminophen** as needed, **amitriptyline** and **dimenhydrinate** as needed to help with sleep.

Diagnosis? Cause?

- A few months ago, she had gone to the local emergency department with abdominal cramping and bloating. After assessment and abdominal x-ray scan, she was diagnosed with fecal impaction secondary to **psyllium fibre** supplement use with low fluid intake. She was treated with an **enema**, instructed to take **PEG 3350** daily, and educated on **lifestyle changes** to reduce constipation.

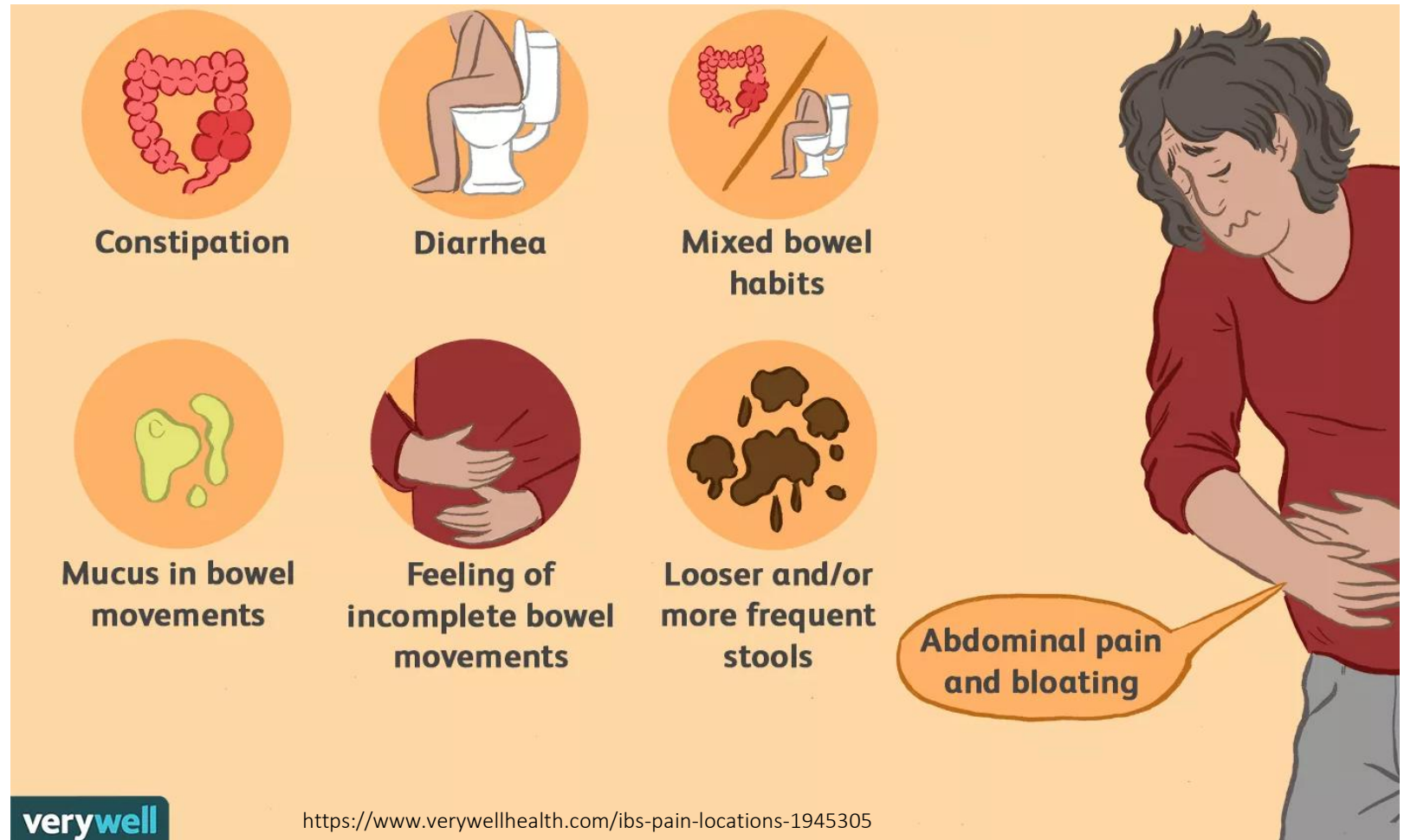
Treatment?

Irritable bowel syndrome (IBS)

Definition: A benign disorder characterized by **chronic abdominal pain and altered bowel habits without organic diseases**

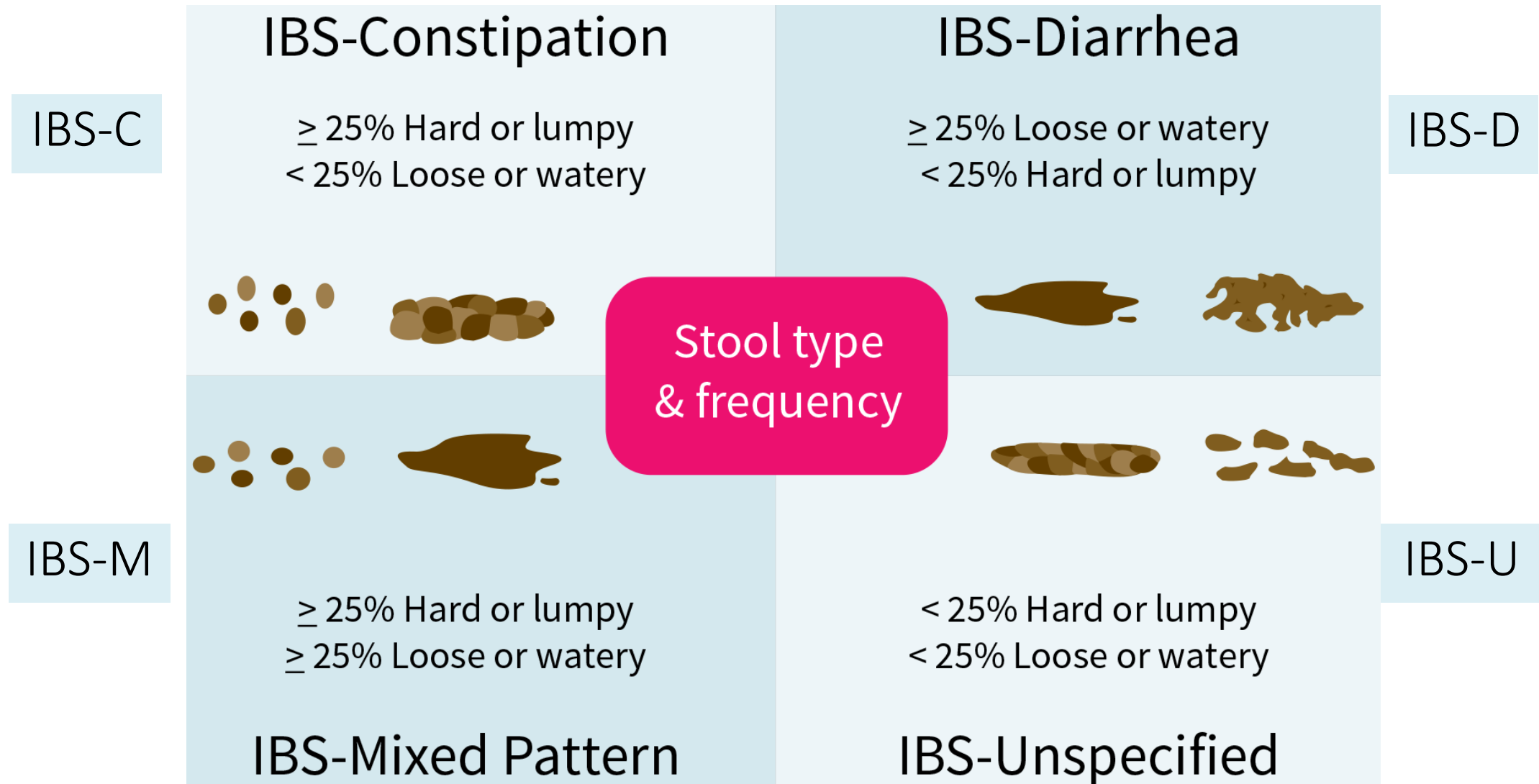
Complications =
Complications of
diarrhea or constipation
± anxiety/depression

Prevalence in USA = 25-50%
Women > Men



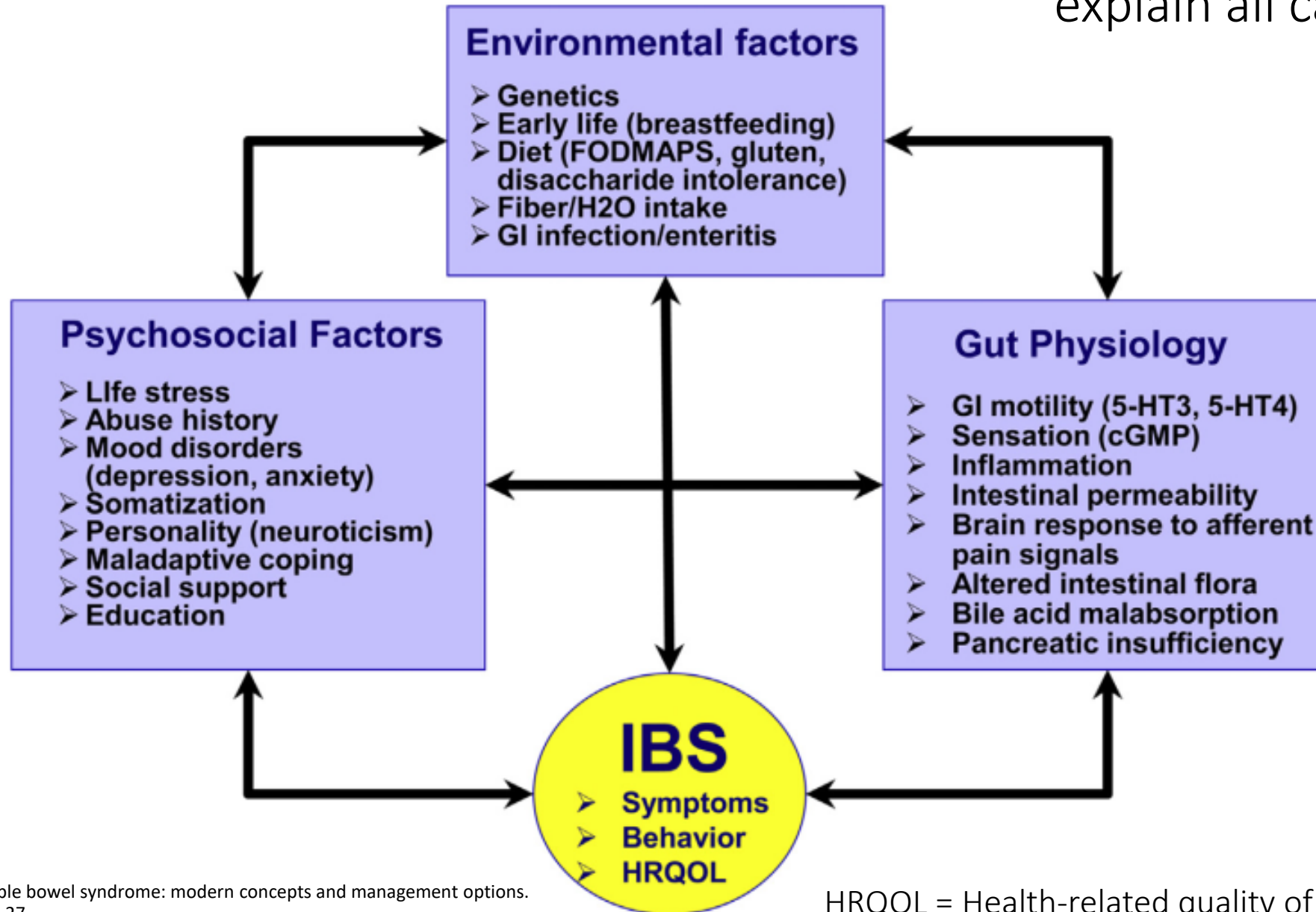
Types

IBS is classified by predominant stool type/frequency



Pathophysiology

No single mechanism can explain all cases



Diagnosis

- **Laboratory/invasive test:** Excluding organic diseases (a functional disorder)
- **History:** Diet, drugs, underlying diseases
- **Clinical symptoms***:** Rome criteria

Rome IV criteria <https://theromefoundation.org/rome-iv/rome-iv-criteria/>

IBS = **Recurrent abdominal pain** ≥ 1 day/week in the past 3 months and associated with ≥ 2 of the following criteria:

- ☐ Related to defecation
- ☐ Associated with a change in stool frequency
- ☐ Associated with a change in stool form

Treatment

Based on the predominant symptoms and severity

Initial



Establish Doctor-Patient relationship: - Acknowledging the disease - Educating the patient about IBS - Reassuring the patient		Lifestyle modifications: - Dietary (↑ soluble fiber, ↓ FODMAPs) - Physical activity - Avoid stress and sleep deprivation
IBS-C	IBS-M	IBS-D
Osmotic laxatives ± antispasmodics	Antispasmodics	Antispasmodics ± loperamide
Linaclotide Lubiprostone (Tenapanor?)	Rifaximin	Rifaximin Cholestyramine Ondasetron Eluxadoline (Ebastine?)
Selective Serotonin Reuptake Inhibitors? ± Psychotherapy	Tricyclic antidepressants? ± Psychotherapy	Tricyclic antidepressants ± Psychotherapy

Ferreira A, I, Garrido M, Castro-Poças F. Irritable Bowel Syndrome: News from an Old Disorder. GE Port J Gastroenterol 2019.

Drug selections

- **Anti-spasmodics for IBS-C:** ↑Constipation
- **Laxatives for IBS-C**
 - Osmotic laxatives (except Lactulose): 1st choice
 - Bulk-forming laxatives may be avoided
 - Lubiprostone: Proved benefits in clinical trials
- **Anti-diarrheals for IBS-D**
 - Loperamide: 1st choice (no clear roles of racecadotril and adsorbents)
 - Cholestyramine: Bile salt diarrhea
 - Ondansetron: ↑Stool consistency, without benefits on pain
 - Rifaximin: Non-absorbable anti-bacterial for eubiosis
- **Neuromodulators (anti-depressants)**
 - Tricyclic anti-depressants (TCAs): ↑Constipation in IBS-C
 - Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs): May be preferred in resistant IBS-C
- **Probiotics:** May be used for ↓bloating, abdominal pain, and flatulence

Anti-spasmodics

Indications: Gastrointestinal tract spasm, especially in IBS

Benefits: ↓Abdominal pain/spasm (no compelling evidence from clinical trials)

Dosage: 1-2 tab 3-5 times

Bromide (4° amines) = Less systemic effects

Belladonna derivatives

Anti-muscarinic

Hyoscine-N-butylbromide (Buscopan tab 10 mg)

Dicyclomine + Simethicone (Bercomin tab 10 + 100 mg)

Clidinium bromide + Chlordiazepoxide (Librax tab 2.5 + 5 mg)



Non-belladonna

Calcium antagonist

Mebeverine (Colofac tab 135 mg, retard PR cap 200 mg)

Alverine + Simethicone (Meteospasmyl tab 60 + 300 mg)

Drotaverine (Deolin tab 40 mg)

Pinaverium bromide (Dicetel tab 50 mg)



Food recommendation

- **Low FODMAPs:** ↓Bloating, abdominal pain, urgency, stool frequency and consistency
- Food for specific cases
 - Gluten-free diet may be beneficial for IBS-D
 - Fibers (no consensus recommendation)
 - Soluble fiber and fiber-based supplements:
↑Colon transit and stool passage, stool frequency, which can be helpful in patients with IBS-C
 - Insoluble fibers (cereals, bran) may ↑IBS symptoms including bloating, abdominal pain and distension

Diet diary might dictate foods that lead to symptoms

What Are FODMAPs?

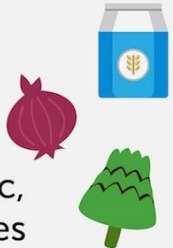
Fermentable:

- carbohydrates broken down by bacteria in the large bowel



Oligosaccharides:

- found in fructans & galacto-oligosaccharides
- ex: wheat, rye, onions, garlic, legumes, lentils, & artichokes



Disaccharides:

- found in lactose
- ex: milk, custard, yogurt, & ice cream



Monosaccharides:

- found in fructose in excess of glucose
- ex: honey, high fructose corn syrup, & fruits



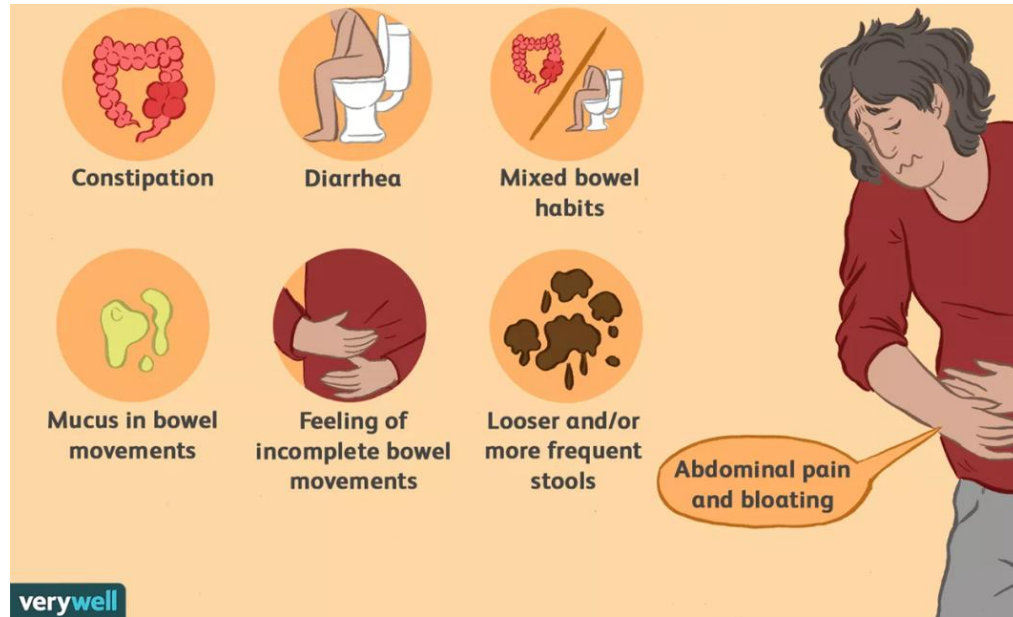
And

Polyols:

- found in sorbitol, mannitol, maltitol, & xylitol
- ex: fruits, cauliflower, gum, & confectionery sugars



Conclusion



Treatment

Initial

Based on the predominant symptoms and severity

Establish Doctor-Patient relationship:			Lifestyle modifications:		
- Acknowledging the disease - Educating the patient about IBS - Reassuring the patient			- Dietary (↑ soluble fiber, ↓ FODMAPs) - Physical activity - Avoid stress and sleep deprivation		
IBS-C		IBS-M		IBS-D	
Osmotic laxatives ± antispasmodics		Antispasmodics		Antispasmodics ± loperamide	
Linaclotide Lubiprostone (Tenapanor?)		Rifaximin		Rifaximin Cholestyramine Ondasetron Eluxadoline (Ebastine?)	
Selective Serotonin Reuptake Inhibitors? ± Psychotherapy		Tricyclic antidepressants? ± Psychotherapy		Tricyclic antidepressants ± Psychotherapy	

Ferreira A, I, Garrido M, Castro-Poças F. Irritable Bowel Syndrome: News from an Old Disorder. GE Port J Gastroenterol 2019.

34

Anti-spasmodics

Indications: Gastrointestinal tract spasm, especially in IBS

Benefits: ↓ Abdominal pain/spasm (no compelling evidence from clinical trials)

Dosage: 1-2 tab 3-5 times

Bromide (4° amines) = Less systemic effects

Belladonna derivatives Anti-muscarinic

Hyoscine-N-butylbromide (Buscopan tab 10 mg)

Dicyclomine + Simethicone (Bercomin tab 10 + 100 mg)

Clidinium bromide + Chlordiazepoxide (Librax tab 2.5 + 5 mg)

Non-belladonna Calcium antagonist

Mebeverine (Colofac tab 135 mg, retard PR cap 200 mg)

Alverine + Simethicone (Meteospasmyl tab 60 + 300 mg)

Drotaverine (Deolin tab 40 mg)

Pinaverium bromide (Dicetel tab 50 mg)

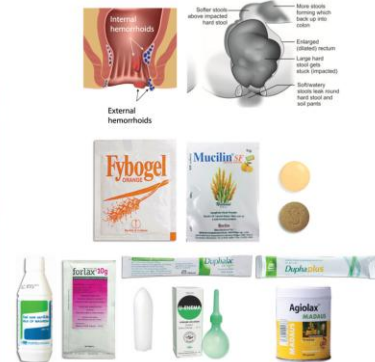
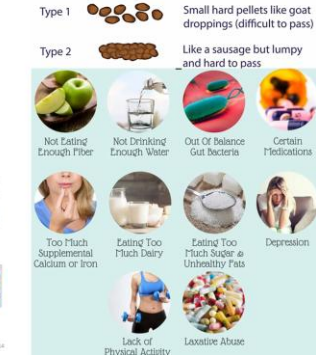


35

Conclusion



Conclusion



36

38

Case 3

Diagnosis? Cause?

- A 32-year-old woman who presents with symptoms of recurrent abdominal pain and loose stools. She has experienced these symptoms since adolescence, with periods of improvement and worsening over the years. Over the past year, her symptoms have been occurring more frequently and with greater severity. She also has been increasingly bothered by bloating and distention over the past 6 months. The bloating seems to worsen with food intake, while the distention progresses throughout the day. About abdominal pain, she describes it as 7 (on a scale of 10) at its worst and seemingly related to defecation, with acute worsening immediately prior to defecation and significant improvement after defecation. She has loose stools approximately one third of the time and often will have 2-3 bowel movements per day. no laboratory or physical abnormalities.

Treatment?

- She is anxious to avoid medications, and thus lifestyle modification with a FODMAP-restricted diet is prescribed. She returns 4 weeks later without symptom improvement, admitting that the diet was difficult to adhere to, particularly with other family members to consider. Her laboratory results are within normal limits. **Rifaximin** (550 mg 3 times a day for 14 days) is prescribed along with **loperamide** (2 mg every morning and to increase by an additional 2 mg every week if stool remains frequently soft and runny and to decrease to every other day should constipation occur).
- She returns after 4 weeks on this therapy and reports that her bloating and distention have almost completely resolved, her bowel habits are more predictable, and she has more solid stool. She reports occasional cramping and abdominal discomfort that signals the need to defecate, but this has been minimal and short lived. She does not want to pursue additional medical therapy at this time. She also has made some small changes to her diet like decreasing the amount and frequency of cruciferous vegetable and legumes she consumes, and she feels that this has helped her symptoms. She is advised about possible symptom recurrence over the next 6 months, especially bloating, and she has agreed for retreatment with **rifaximin** if she experiences a recurrence of symptoms.

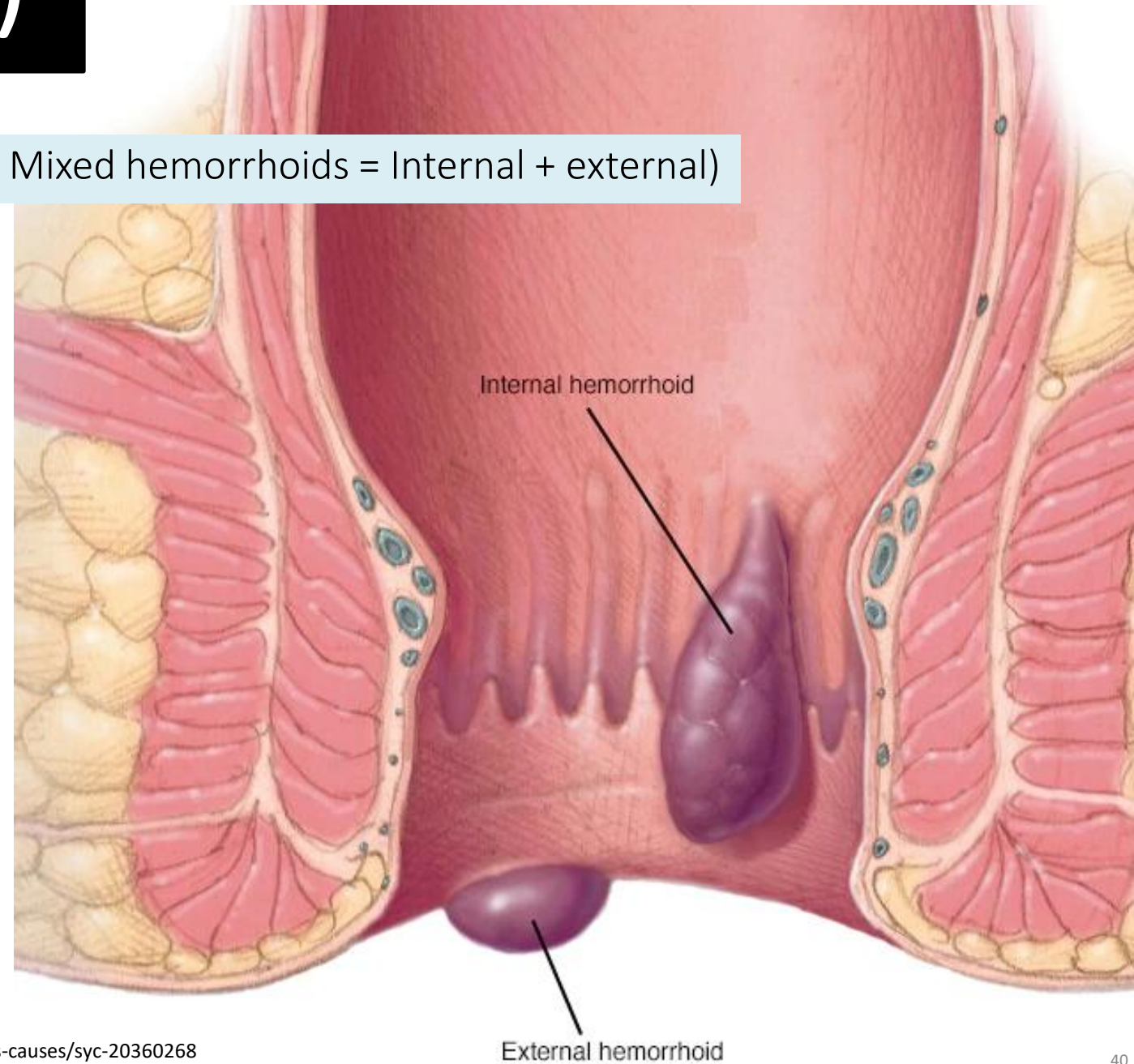
Hemorrhoids (piles)

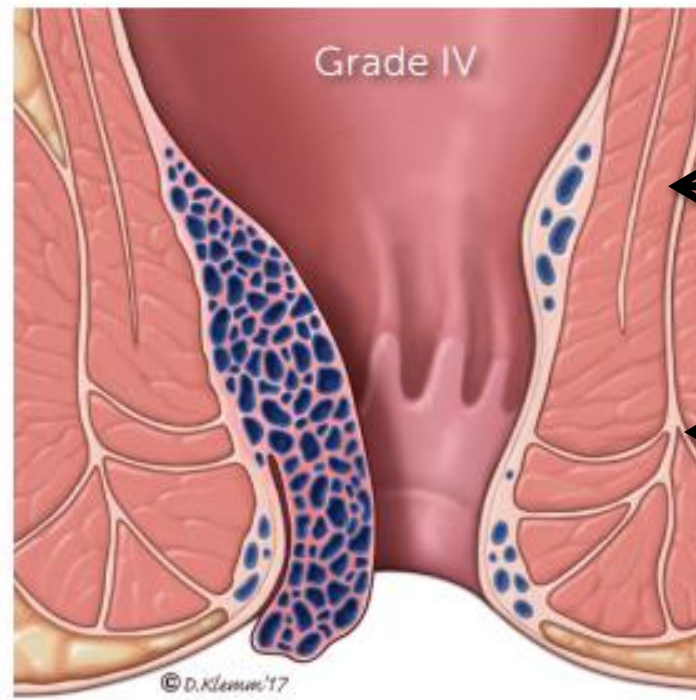
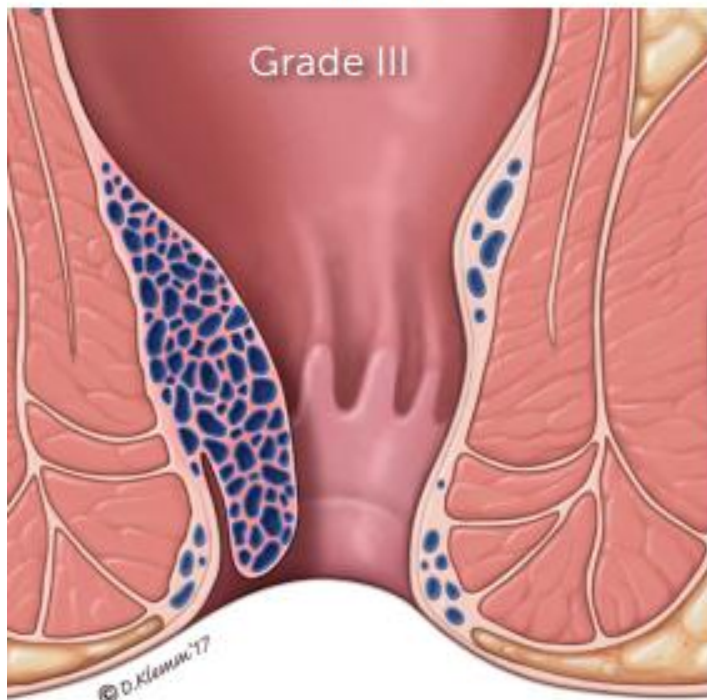
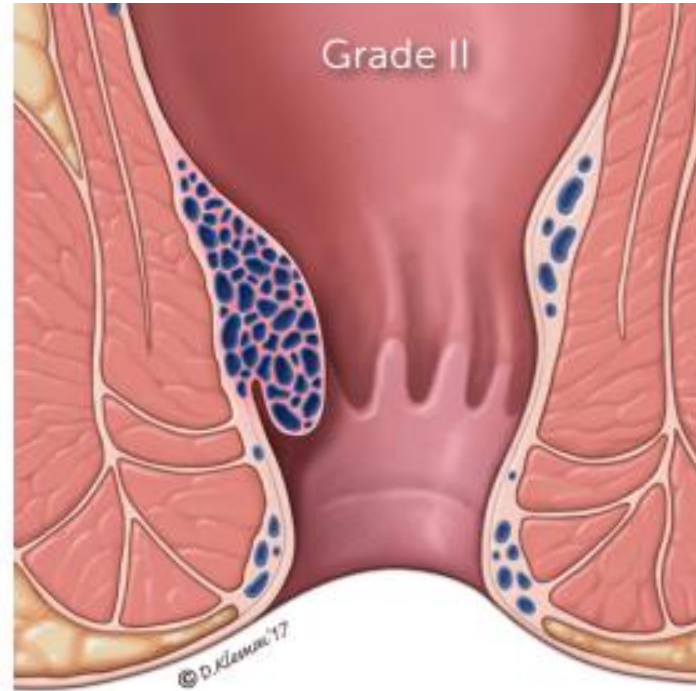
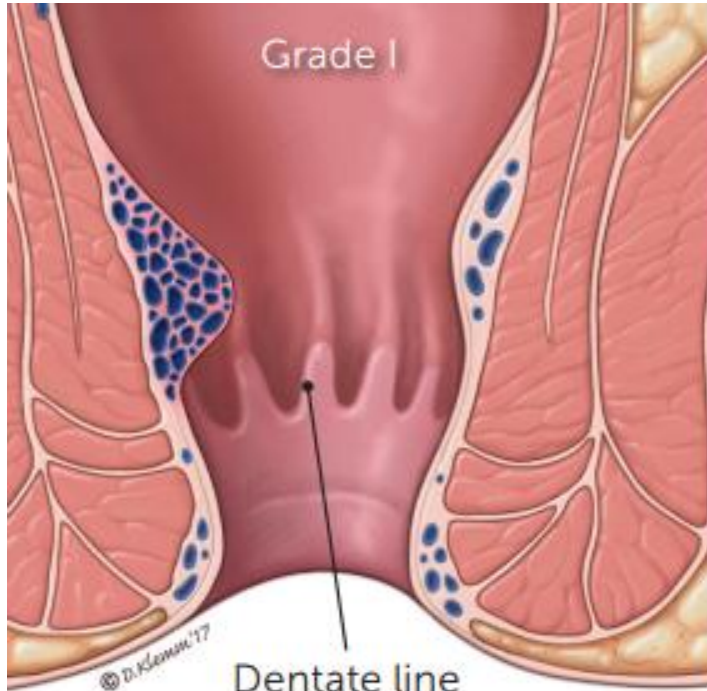
Definition

A condition that **venous drainage of anus is altered, causing the venous plexus and connecting tissue to dilate**, creating an outgrowth of anal mucosa from the rectal wall

Exact prevalence is unknown

Mixed hemorrhoids = Internal + external)





Grading

(Goligher's classification)

Based on the extent of prolapse of internal hemorrhoids

Visceral innervated nerve, less sensory nerve

Lots of sensory nerve

Mott T, Latimer K, Edwards C. Hemorrhoids: Diagnosis and Treatment Options. Am Fam Physician. 2018;97(3):172-179.

Symptoms and complications

- Symptoms

- Internal hemorrhoids

- Cannot be seen and hardly feel discomfort
 - Straining or irritation when passing stool
 - Painless bleeding
 - Prolapsed or protruding hemorrhoid may cause pain/irritation

- External hemorrhoids

- Pain, discomfort, swelling, itching, irritation around anus
 - Feeling of rectal fullness
 - Bleeding
 - Soiling of underwear
 - Difficulty cleaning after a bowel movement

- **Complications:** Rare (life-threatening blood loss/clot)

Symptoms of Hemorrhoids



Difficulty cleaning
after a bowel movement



Bulging tissue
from the rectum



Soiling of underwear



Anal and rectal itching



Rectal bleeding



Anal pain

istockphoto.com

Causes and risk factors

- Precise cause is unclear, but may associate with increased pressure in hemorrhoidal venous plexus

- Risk factors

- Advanced age
- Straining following constipation
- Chronic diarrhea
- Pregnancy, obesity
- Lifting heavy weight
- Prolonged sitting

Hemorrhoids are very common, occurring in half of all men and women by age 50.

CAUSES of Hemorrhoids

ADVANCED Age



HEAVY Lifting



DIARRHEA



PREGNANCY & CHILD BIRTH



PROLONGED Sitting



CONSTIPATION & STRAINING

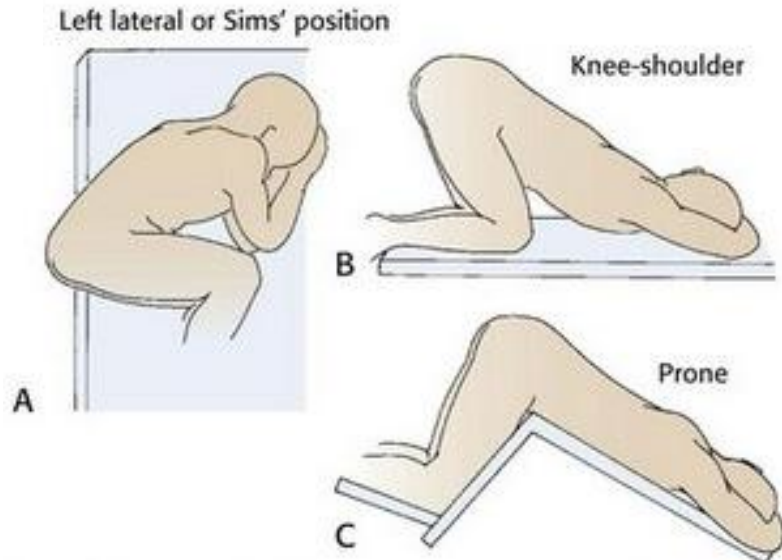


<https://www.granitepeaksgi.com/condition/hemorrhoids/diagnosis/>

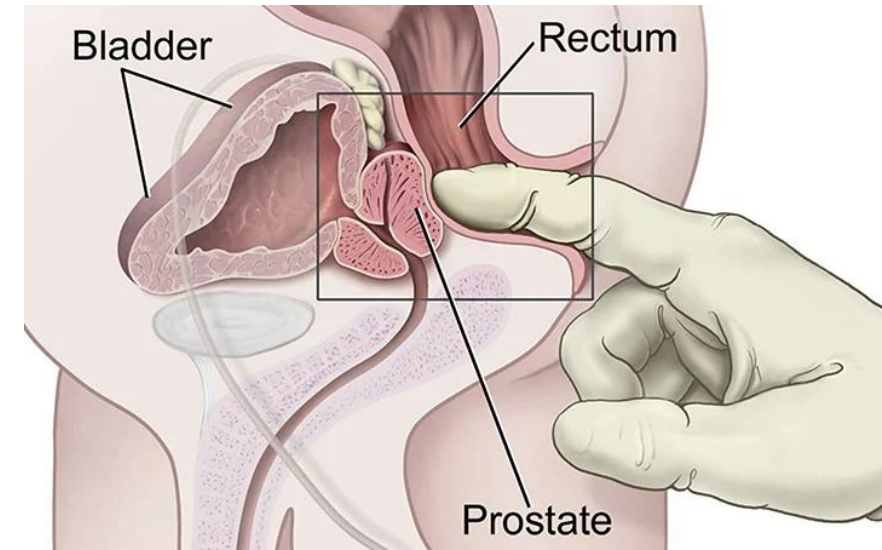
- Other factors: Anal intercourse, cirrhosis with ascites, pelvic floor dysfunction, low-fiber diet

Diagnosis

- Symptoms: Particularly bleeding and painful
- Family history: Excluding colorectal cancer and IBD
- Physical examination



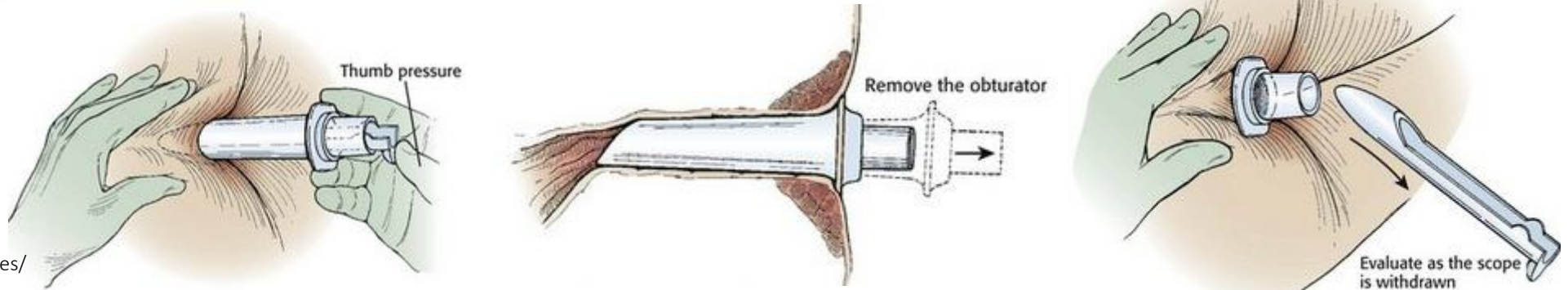
Digital rectal examination (DRE)



<https://reference.medscape.com/viewarticle/918406>

Anoscopy

<https://clinicalgate.com/anorectal-procedures/>



Treatment

Effective 1st line treatment for all patients

Initial



- Fiber supplementation: ↓Bleeding and symptoms
- Adequate fluid intake
- Defecation habit
- Warm water baths (sitz bath): ↓Pain (temporary)
- Osmotic and stool-wetting laxatives: ↓Constipation
- Pharmacotherapy
 - Venotropic flavonoids Temporary relief,
no information for long-term use
 - Topical mixtures: Astringents ± protectants ± decongestants
± local anesthetics ± analgesic ±
anti-inflammatory drugs ± antimicrobials
- Office-based procedures and surgery Hemorrhoids refractory
to pharmacotherapy

Management based on grading

X: Applicable

DGHAL: Doppler-guided hemorrhoidal artery ligation

Treatments	Grade I	Grade II	Grade III	Grade IV
Dietary and lifestyle modification	×	×	×	×
Medical treatment	×	×	×	×
Non-operative treatment	Office-based procedures			
Sclerotherapy	×	×		
Infrared coagulation	×	×		
Radiofrequency ablation	×	×		
Rubber band ligation	×	×	×	×
Operative treatment				
Plication		×	×	
DGHAL		×	×	
Hemorrhoidectomy		×	×	×
Stapled hemorrhoidopexy			×	×

Topical mixtures (rectal route)

Indications: ↓ Pain, pruritus, inflammation associated with hemorrhoids/complications, and post-surgery

Benefits: **Control symptoms, no cure**

Directions: Apply before bedtime or after defecation

Hydrocortisone acetate + Cinchocaine



Proctosedyl
oint/suppo

Hydrocortisone acetate + Benzocaine + Zn oxide



Doproct
oint/suppo

Fluocortolone pivalate + Lidocaine



Scheriproct N
oint/suppo

Venotropic flavonoids (oral route)

Actions

- ↑Vascular tone, ↓venous capacity and capillary permeability
- Facilitating lymphatic drainage
- Anti-inflammatory effect

Indications: Symptomatic treatment of hemorrhoidal attack

Benefits: ↓Bleeding, pain, itching, and recurrence rate

ADRs: Diarrhea, dyspepsia, nausea, rash

Directions: Take with food to reduce GI adverse effects

Micronized purified flavonoid fraction
(diosmin + hesperidin)



Daflon
tab 500 mg, cap 1 g

Rutin + Vit E + Lysozyme
+ Vit K1 + Pluronic F-68

Siduol
cap 20 mg



Troxerutin + Heptaminol
+ *Ginkgo biloba* extract

Ginkor Fort



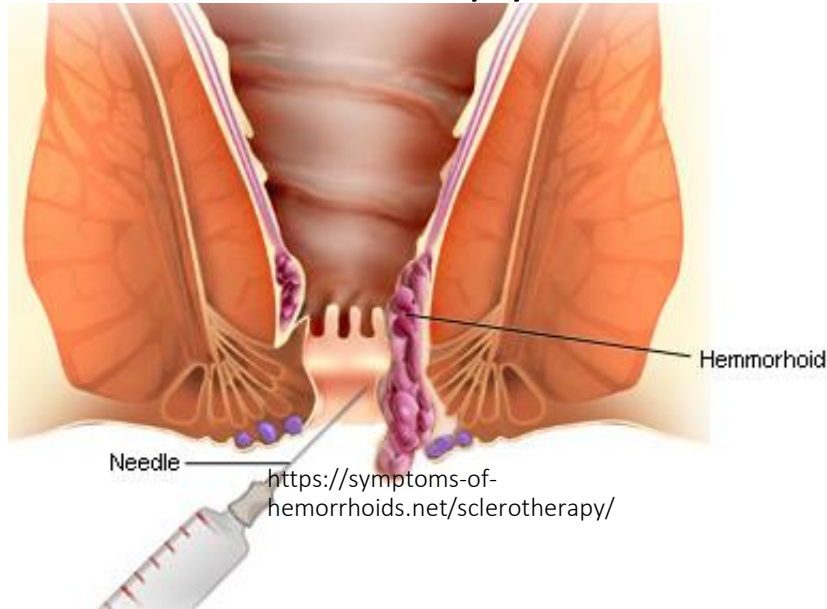
Hesperidin + Vit C
+ *Ruscus aculeatus* extract

Cyclo 3 Fort



Office-based procedures

Sclerotherapy



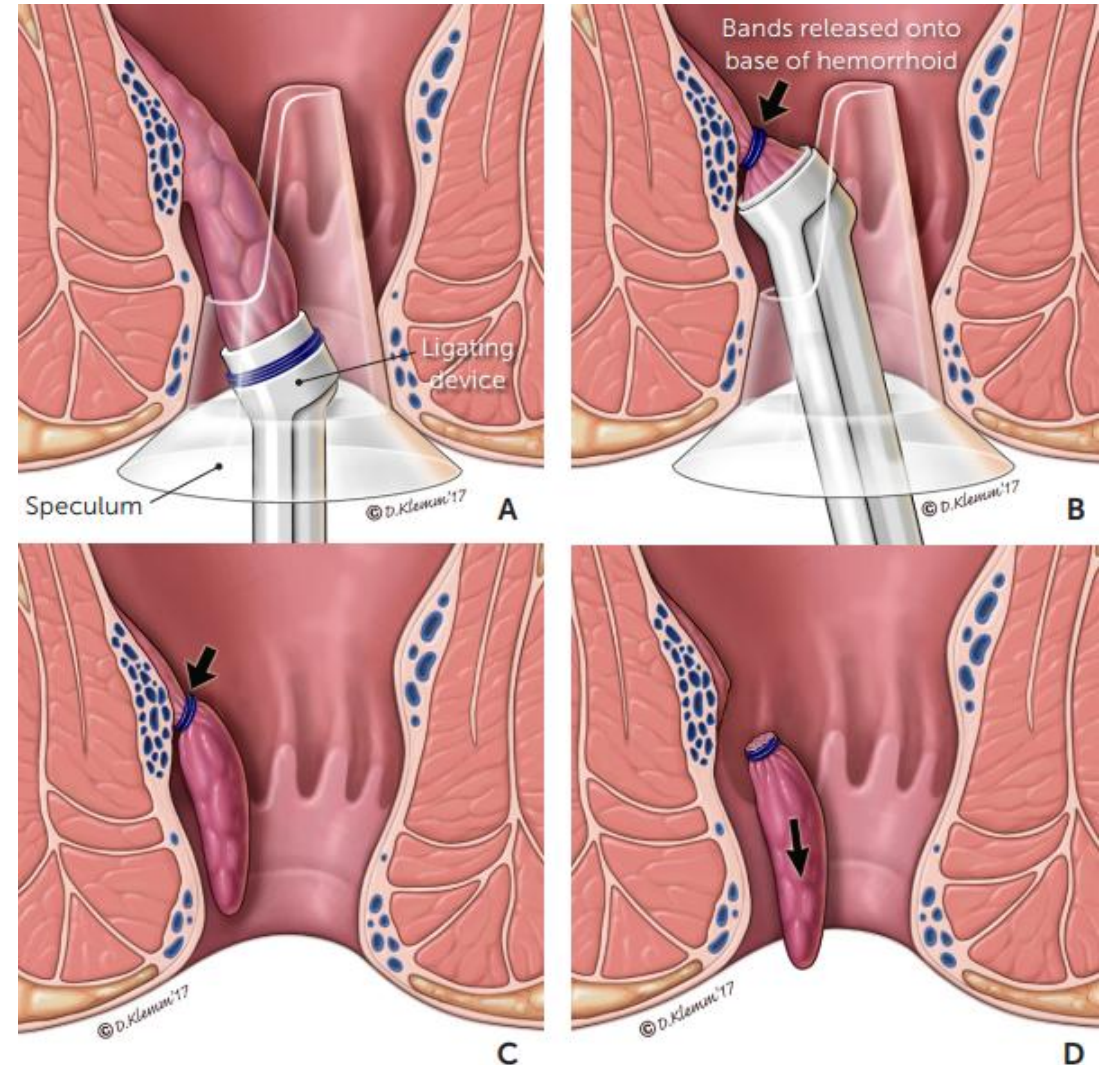
Lauromacrogol 400 (polidocanol)

- Sclerotic agent to induce vascular fibrosis and occlusion
- Directly inject to destroy veins

Aethoxysklerol inj 3%
amp 2 mL

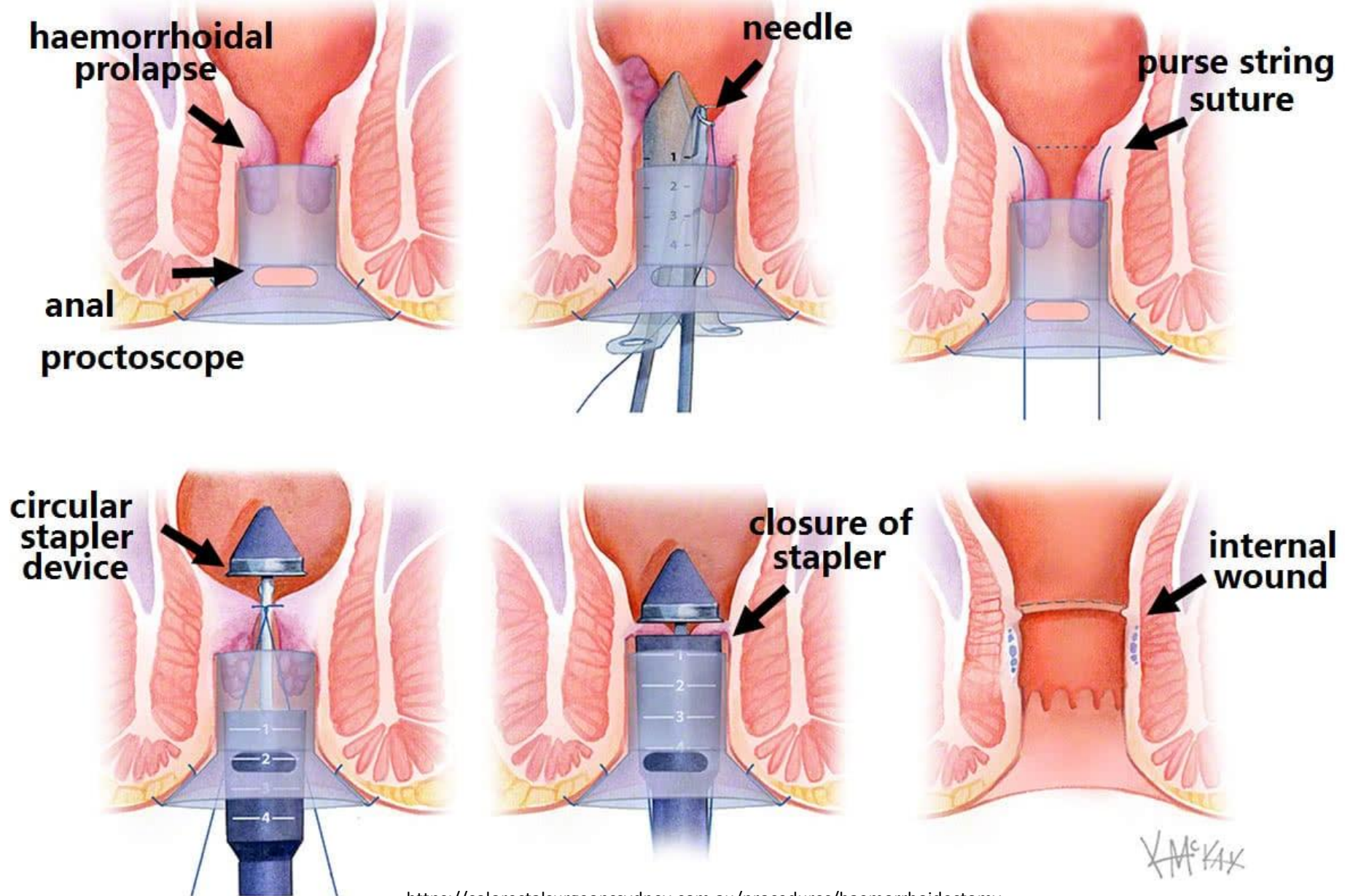


Rubber band ligation

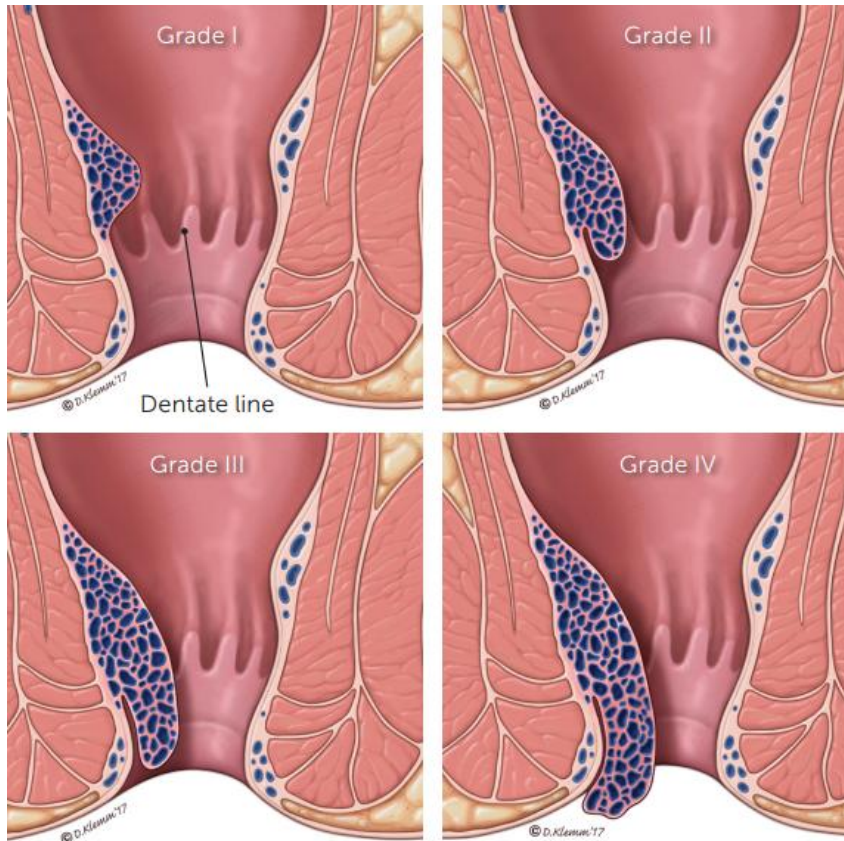


Mott T, Latimer K, Edwards C. Hemorrhoids: Diagnosis and Treatment Options. Am Fam Physician. 2018;97(3):172-179.

Stapled hemorrhoidopexy



Conclusion



ADVANCED Age



HEAVY Lifting



DIARRHEA



PREGNANCY & CHILD BIRTH



PROLONGED Sitting



CONSTIPATION & STRAINING



Case 4

Chief complaint?

- **43 year-old man** accountant presented to his family doctor complaining of rectal bleeding.
- His history went back about 7 weeks when he noticed there were streaks of bright red blood coating his stool and spots of blood on the toilet paper from time to time. There was also an embarrassing itch around his anus on many days. He was sure it was a case of hemorrhoids and he medicated himself daily with a **suppository** obtained from the local pharmacy.

What is the suppository?

- The condition seemed to have improved but he was alarmed by an unusually large smear of bright red blood on the toilet paper on the morning of his visit. The bleeding was not associated with pain.

Causes and diagnosis?

- Further questioning revealed that he moved his bowel no more than 3 times a week, going to the toilet only when he felt the urge to go. Some degree of straining was always required and consistency of the stool was firm but not hard. There was no change in bowel habit and no family history of colonic cancer. He has always enjoyed good health.

Treatment?

Final conclusion

Diarrhea

Constipation

IBS

Hemorrhoids

Symptoms

(chief complaints)

Diarrhea

Constipation

Abdominal pain

+ diarrhea or constipation or
mixed (chronic)

Rectal pain/bleeding

Complications

Dehydration,
hemorrhoids

Fecal impaction,
hemorrhoids

Rare, stress

Rare, stress

Causes

Infections, allergy,
drugs, diseases

Unknown, drugs,
diseases

Unknown

↑Pressure in
hemorrhoidal venous
plexus

Treatment

Rehydration,
diet + lifestyle,
drugs

Diet + lifestyle,
drugs

Diet + lifestyle,
patients' knowledge,
drugs

Diet + lifestyle,
drugs,
surgery

Drugs

ORS,
anti-diarrheals,
anti-spasmodics, anti-emetics

Laxatives

Anti-spasmodics,
anti-diarrheals, laxatives,
neuromodulators

Rectal drugs,
venotropic drugs,
laxatives